HYUNDAI WIA

TOOL MONITORING

104 (HWTM)

Version 3.3

사용자 매뉴얼

2010. 12. 20

HYUNDAI WIA 제어연구팀

= 목 차 =

1. 개 요

2. HW TOOL MONITORING 기본 조작법
- 2-1. 프로그램 초기 설정
- 2-2. 초기화면
- 2-3. 스핀들과 축 설정
- 2-4. SAMPLING LOAD DATA
- 2-5. RUNNING MONITORING
- 2-6. 실시간 부하 변동 추이 그래프
- 2-7. 외부 메모리 카드 파일 입•출력
- 2-8. HWTM 조작 잠금 기능

3. HW TOOL MONITORING 세부사항
- 3-1. LOAD MONITORING
- 3-2. SET UP
- 3-3. DATA MANAGEMENT
- 3-4. SET MONITORING DATA
- 3-5. LOAD DISPLAY
- 3-6. ALARM 설명

4. 참고 및 주의사항
- 4-1. HW TOOL MONITORING G 코드표
- 4-2. TOOL MONITORING 에서의 가, 감속 시간
- 4-3. 선반, M/C 장비에서의 특이 사항
- 4-4. SAMPLE 데이터 저장 메모리 영역
- 4-5. 프로그램 작성 예제
- 4-6. 테스트 파형 예제

1. 개 요

HYUNDAI WIA TOOL MONITORING (이하 HWTM) 는 가공 중 주축과 서보 축에 발생하는 부하량을 동일 환경에서 SAMPLING 된 데이터와 비교하는 방식으로 실 절삭 가공 중의 공구 마모 또는 파손으로 인한 이상 부하로부터 공구와 장비를 보호합니다.

HWTM 은 MONITORING 에 앞서 한차례 이상 SAMPLING 을 수행하여 동일 가공 환경에서 이상적인 부하치와 부하 오차를 얻어냅니다. 검출된 SAMPLING 데이터는 알람 MARGIN 을 적용하여 공구 파손, 마모, 무 부하 검출에 필요한 알람 레벨을 설정합니다. 각 축의 부하와 부하의 평균치가 알람 레벨을 넘어설 경우 공구 파손 또는 마모 알람이 발생하며, 레벨에 도달하지 못하는 경우에는 무 부하 알람이 발생합니다. 공구 파손 알람은 즉각적인 과부하에 대응하여 FEEDHOLD 알람을 발생시켜 장비를 보호하며, 공구 마모 및 무 부하 알람은 공구 교체 시 해당 공구의 부하치의 평균치를 검출하여 정상 가공 유무를 판단합니다.

본 프로그램은 가공 중 장비의 부하를 측정하여 비교하는 방식으로 정상 가공 상태에서의 부하와 현재 가공 부하를 비교하여 공구의 절삭 상태를 감시합니다. 따라서 정삭과 미소 회전 공구와 같은 가공 부하가 미미한 가공의 경우 부하 차이를 판단할 수 없으므로 HWTM 을 적용하여 공구 정상 상태 검출이 어렵습니다. 또한 가공 부하는 장비 특성, 소재, 스핀들 출력용량, 회전속도, Feedrate 등의 가공 조건에 영향을 받으므로 명확한 감지 한계를 제공하기 어려우며 테스트를 통해서만 확인이 가능합니다. 사용자는 이점을 고려하여 가공, 비가공간의 부하차이가 최소 10%를 넘어서는 가공 조건에 사용할 것을 권장합니다. 이 외의 가공에 대한 공구 검출에 대하여 본사는 책임을 지지 않음을 알려드립니다.

본 사용 설명서는 HYUNDAI WIA TOOL MONITORING 로 TOOL MONITORING 을 사용하기 전에 알아 두어야 할 기본 조작법과 세부 사항을 설명합니다. 사용 설명서 2 장에서는 HWTM 기본 조작법을 "따라 해보기" 형식으로 구성하였습니다. 3 장에서는 HWTM 의 각 화면에 대한 세부 설명과 알람 검출에 대한 기본 개념을 정리하였습니다. 4 장에서는 HWTM 사용에 앞서 유의해야 할 사항과 선반, 머시닝 센터와의 차이점, 적용 예제 등을 기술하여 사용자가 HWTM 을 더욱 유용하게 사용할 수 있도록 이해를 돕고자 하였습니다.

HW TOOL MONITORING **의 지원 기능은 다음과 같습니다**.

1) **실시간 과부하** MONITORING
2) **공구 마모**, **공구 파손**, **무 부하의 공구 상태 감시**
3) **각 공구 별 검출 레벨 설정과 설정 값 변경 가능**
4) SAMPLING **데이터의 파일 저장 및 읽기 가능**
5) **다양한 화면** DISPLAY **지원**

설치 시의 이점은

1) 1-**사이클 수행으로** SAMPLING **데이터 자동 검출**
2) SAMPLING **데이터 저장**, **읽기 가능**
3) G-**코드 지령에 의한 모니터링 기능** ON/OFF
4) 2-**채널 실시간 그래프 표시로 한눈에 부하 변동 파악 가능**
5) **기계 수명 연장 및 정확한 공구 교환 시기 파악 가능**
6) **사용자의 실수에 의한 장비 오 동작을 최소화하는 것이 가능합니다**.

2. HW TOOL MONITORING 기본 조작법

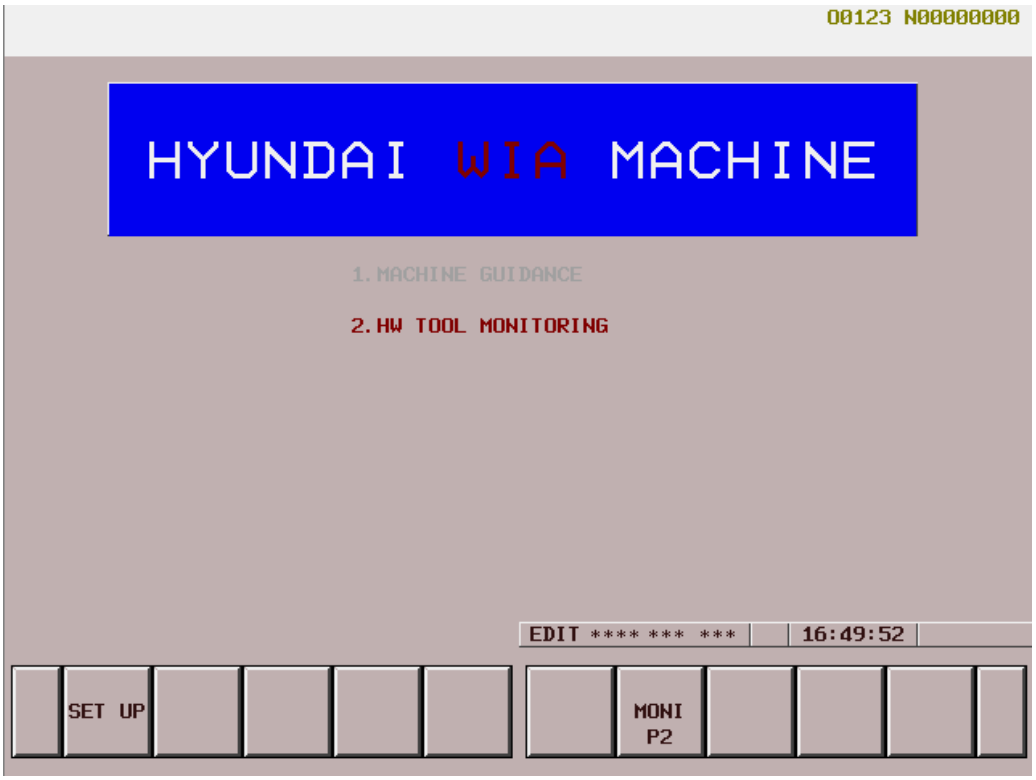
2-1. 프로그램 초기 설정

1) MTB **측에서 출하 시에 초기 설정과 기능의 이상 유무를 확인하여 출하합니다**.

2) **계통 설정과 프로그램 등록 등의 설정에 이상이 있을 경우 현대위아 서비스로 문의 바랍니다**.

2-2. 초기 화면

1) MDI **의** CUSTOM **버튼을 누르면 아래와 같은 초기 화면이 나타납니다**.



- SET UP **버튼을 누르면 표시된 커스텀 프로그램의 전반을 관리, 설정할 수 있으며 초기 설정 모드에서는 프로그램 등록과 삭제가 가능합니다**.
- **초기 설정 모드는 관리자 암호로 제한되므로 수정을 원할 경우 현대위아 서비스로 문의 바랍니다**.

2) **프로그램 등록 여부 확인 및 프로그램 실행 방법 설명**

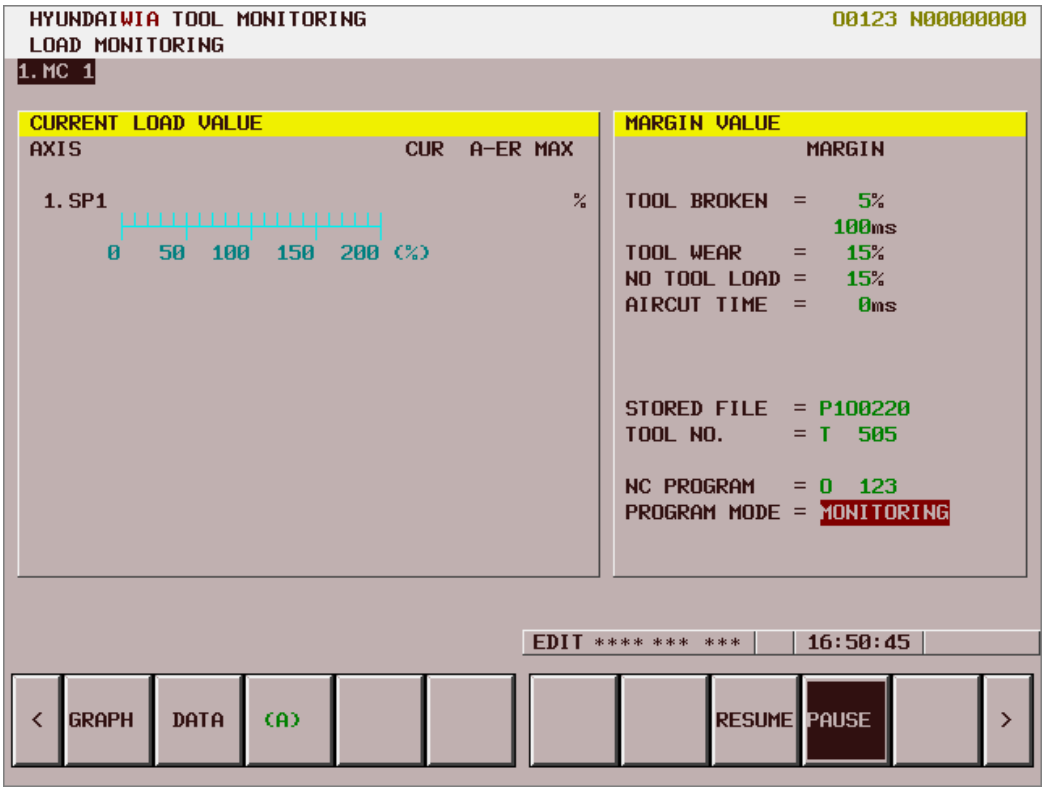
- SOFT KEY **는** LIST **상의 프로그램을 나타내며 등록된 프로그램만 실행이 가능합니다. 등록되지 않은 프로그램은 하단에 소프트 키가 활성화 되지 않으며 키를 누를 경우 해당 프로그램의 등록을 요청하는 메시지가 나타납니다**.

- MONI P2 **버튼을 누르면 해당 프로그램이 실행되며 화면이 전환되고 일부 타 커스텀 프로그램은 종료됩니다. 이는 부하 감시를 위해 프로그램 사이클 시간을 확보하기 위한 것으로** HWTM **이 동작하는 동안에는 다른 커스텀 프로그램의 구동은 제한됩니다. 다른 커스텀 프로그램과 함께 사용하길 원하실 경우 현대위아** A/S **센터로 연락하시어 사용 가능 여부를 확인하시길 권장합니다. 커스텀 마크로는 해당되지 않으므로 문제없이 사용이 가능합니다.**

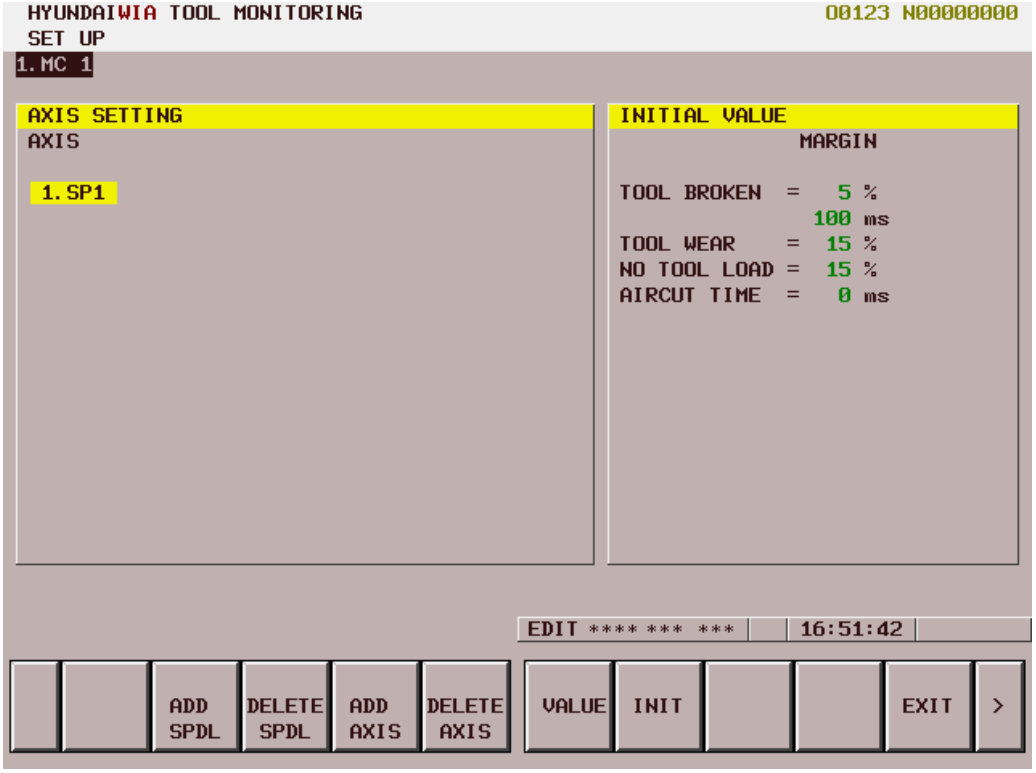
- 사용자가 HWTM 사용 중 메인 화면으로 넘어가더라도 HWTM 은 종료되지 않고 정상동작을 수행합니다. 하지만 다른 커스텀 프로그램과 함께 사용할 경우 1 사이클 시간이 길어져 정상적인 동작을 보장할 수 없습니다. HWTM 이 실행 중 커스텀 화면을 조작할 경우도 이와 유사한 결과를 초래하여 잘못된 알람을 유발할 수 있으므로 주의 바랍니다.

2-3. 스핀들 축 설정과 MARGIN 초기치 설정

1) HWTM **최초 실행의 경우 프로그램 실행에 앞서 축과 스핀들 설정이 필요합니다.** [SET UP] **모드로 이동하면 축 설정과** MARGIN **등의 초기값을 수정할 수 있습니다.** [LOAD MONITORING] **화면에서 좌, 우측** < or > **를 눌러 소프트 키 메뉴 화면을 변경합니다.**



2) SET UP **버튼을 눌러 스핀들과 축, 알람 검출 설정 값의 초기치를 설정하는 화면으로 이동합니다.**



3) [AXIS SETTING] **화면에서 스핀들과 축을 설정합니다.**

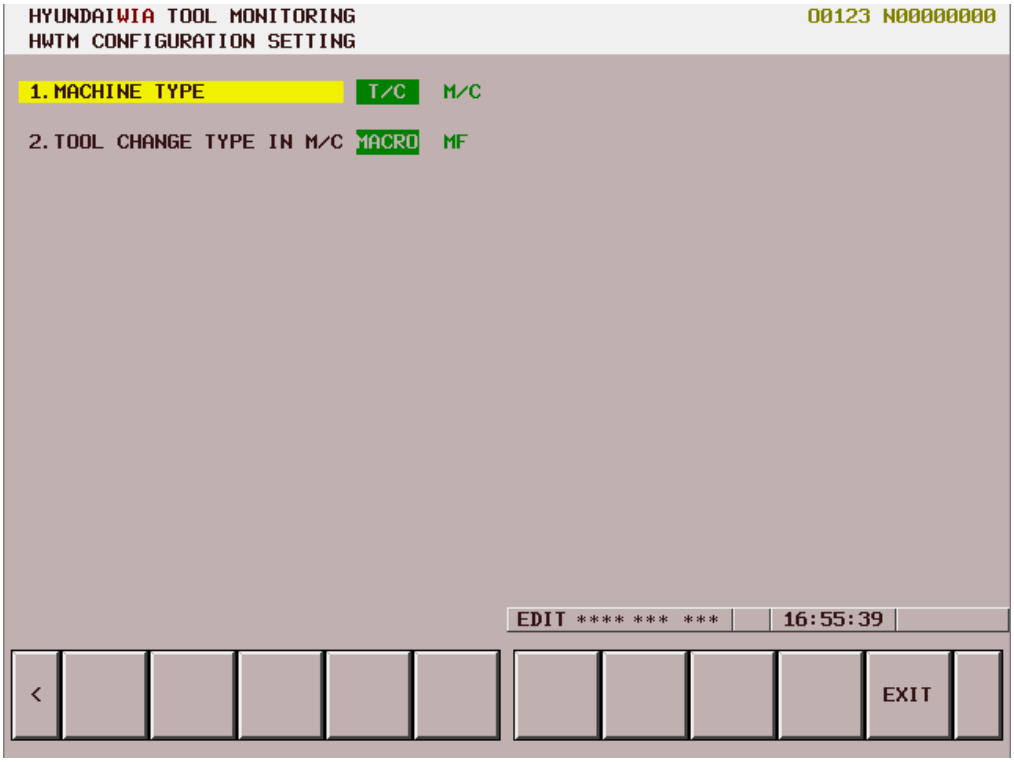
- ADD.SP **이나** ADD.AX **버튼을 눌러 필요한 스핀들과 축을 추가 시킵니다. 선택한 스핀들과 축에 한해 샘플링과 모니터링이 실행되므로 적절하게 선택합니다. 스핀들 부하만으로 대부분의 공구 상태 검출이 가능하므로 기본적으로 스핀들만을 선택하는 것을 추천합니다. 축의 경우 가감속에 의한 부하 오차 등이 클 수 있으므로 특수한 경우에 한해 선택하는 것이 좋습니다.**
- MDI **화살표(↑,↓)로 커서를 이동할 수 있으며 스핀들과 축 변경은 화살표(←,→)로 이뤄집니다.**
- **이때 스핀들과 축은 장비에 설정된 정보만이 표시됩니다. 즉 스핀들이 2 개일 경우 스핀들은 최대 2 개까지 설정이 가능하며, 서보 축도 장비에 존재하는 축만이 추가가 가능합니다.**

4) [INITIAL VALUE] **화면에서 알람 검출 설정 값의 초기치를 설정합니다.**

-VALUE **버튼을 누르면 커서가 우측의** [INITIAL VALUE] **설정 화면으로 이동하며 화살표와** MDI **입력 키를 이용하여 원하는 초기치를 설정할 수 있습니다. 설정된 초기치는** MONITORING **수행에서 알람** MARGIN **등을 설정할 때 사용되는 값으로** SAMPLING **된 각 공구의 초기값으로 입력되는 값입니다.**

- INIT **버튼을 누르면** MARGIN **값은 공장 출하 초기 치로 초기화됩니다**.
- EXIT **버튼을 누르면 설정 모드에서 빠져 나갑니다**.

5) **초기 설정 화면에서 공구 교환 검출 방식을 변경할 수 있습니다**. SOFTKEY **우측의** [>] **을 선택하면** HWTM **설정 화면으로 이동할 수 있습니다**. MACHINE TYPE **은 공구 교환 검출 방식을 나타냅니다**. T/C **의 경우** TOOOO **지령을 검출하여 공구 교환을 식별하는 방식입니다**. M/C **의 경우** MACRO **감지형과** MF **감지형이 있습니다**. TOOL CHANGE TYPE IN M/C **의 경우** M/C **형의 공구 교환 검출에서만 관련됩니다**. MACRO **감지형은 공구 교환 시 공구 교환 마크로 프로그램**(O9020)**을 호출하는 경우에 사용되는 방식입니다**. **공구 교환 지령 시** PMC **출력 신호를 출력하여 공구 교환 지령을** HWTM **에 전달합니다**. **이 경우 공구 교환 마크로 프로그램 내에 공구 교환 지령 신호를** PMC **에 출력하는 지령이 포함되어야 합니다**. MF **의 경우** M06 **지령을 검출하여 공구 교환 지령을 식별합니다**. **공구 교환 마크로 프로그램**(O9020)**을 호출하지 않는 장비에 적합합니다**. **장비에 맞게 설정하도록 합니다**.



2-4. SAMPLING LOAD DATA

1) MONITORING 에 앞서 부하 비교에 필요한 SAMPLING 데이터의 수집이 필요합니다. SAMPLING 은 비교 파일을 작성하기 위해 최소 1 회 이상 실행이 필요하며 MARGIN 값을 수월하게 얻기 위해서는 SAMPLE 오차 값의 정확도를 높이기 위해 여러 차례 실행해 주는 것이 좋습니다.

2) MONITORING 하고자 하는 프로그램의 대상 영역 시작 부분에서 SAMPLING 시작 지령(G400 M0)을 입력합니다. HWTM 화면에는 별도의 시작 종료 버튼이 없으므로 가공 프로그램상에서 G 코드를 사용하여 시작, 종료 지령을 주어야 합니다. 시작 지령 이후 최초 공구 지령 이후부터 SAMPLE 데이터를 획득하게 됩니다.

최초 SAMPLING 이 종료된 후 Dm 지령을 추가하여 SAMPLE 데이터의 평균치와 오차 값을 얻을 수 있습니다. 단 할당된 파일번호의 공구번호, 가속 시간 등의 SAMPLING 조건이 기존 프로그램과 다를 경우 알람이 발생합니다.

- G400 Mn. Dm.

n : 0 = SAMPLING MODE

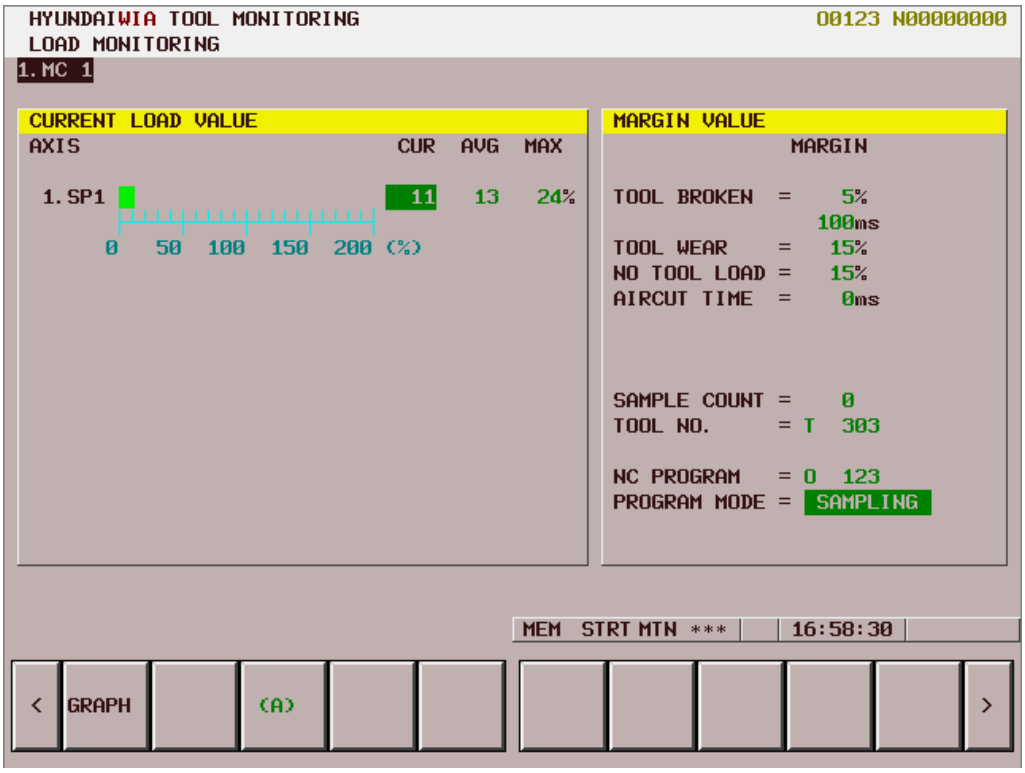
1 = MONITORING MODE

m : 저장된 SAMPLE 파일 번호.

- n, m 지령은 소수점 형태의 지령이 필요합니다. 소수점을 입력하지 않을 경우 오작동이나 알람이 발생하게 됩니다.

3) SAMPLING 종료 지점에서 종료 (G401) 지령 코드를 입력합니다.

4) 가공 프로그램이 준비되면 프로그램을 실행합니다. SAMPLING 이 시작되면 화면 우측 하단의 [PROGRAM MODE] 의 [SAMPLING] 문구가 깜박이는 것을 확인할 수 있습니다. 공구가 교환되면 앞의 [SET UP] 모드에서 설정한 초기값이 업데이트 됩니다. 비 가공 블록에서는 SAMPLING 이 진행되지 않으며 가공 블록에서 이송 축 및 스핀들의 부하 값이 SAMPLING 됩니다. SAMPLE 데이터로는 각 축의 평균, 최대 부하치가 자동으로 업데이트 됩니다. 부하 값 SAMPLING 시 해당 축의 부하 값을 반전된 색상으로 표시하여 사용자가 SAMPLING 상태를 확인할 수 있습니다. [SAMPLE COUNT]는 해당 SAMPLE 데이터의 SAMPLE 가공 횟수를 나타냅니다.



5) **접근 시간**(AIR-CUT TIME)**을 주는 것으로 모터의 가속 부분의 과도한 부하와 비절삭 구간의 무의미한 부하를 무시할 수 있습니다. 접근 시간은 초기 설정 치에 의해 자동으로 설정되지만** G404 **코드를 이용하여 수정이 가능합니다. 이때 지령된 시간은 다음 공구 호출 시 변경되므로 공구 교환 이전에 지령이 이뤄져야 합니다.**

- **G404 Aa.**

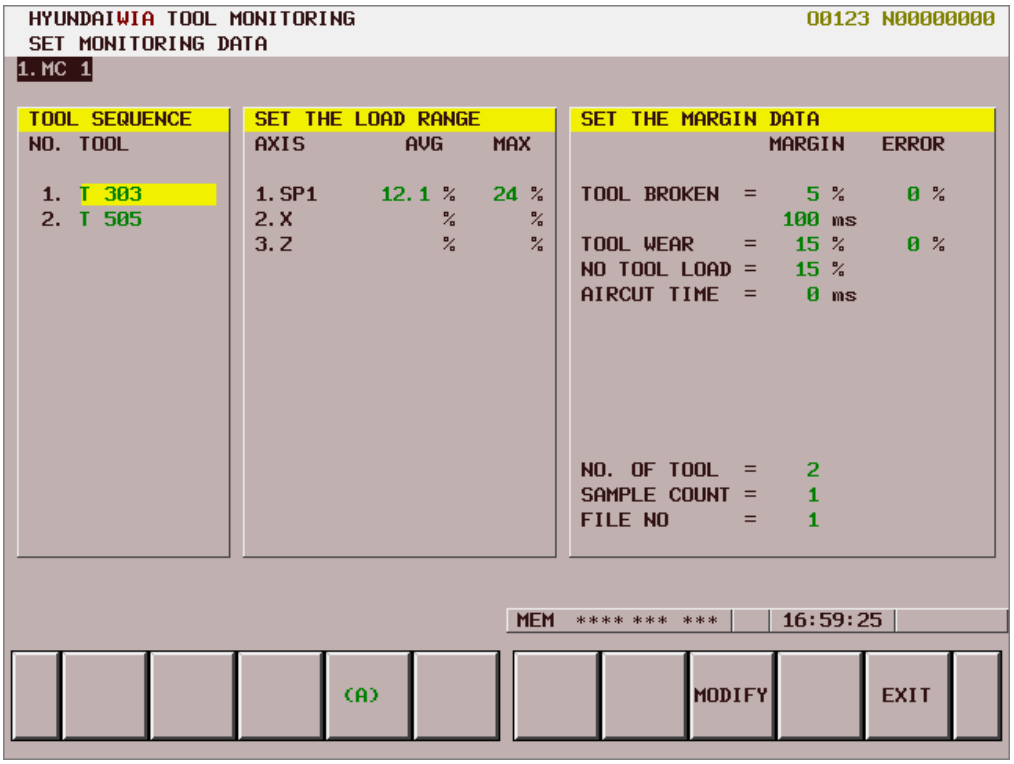
  a : AIR-CUT TIME

- SAMPLING CYCLE TIME [**100ms**] **단위로 입력**
- **소수점을 입력하지 않을 경우 오작동이나 알람이 발생하게 됩니다.**

예) 모터 가속 시간 400ms => G404 A400.

6) **가공 중 일부 영역을 감시영역에서 제외하고 싶을 경우 가공 프로그램 상에서** G402(ON) / G403(OFF) **을 이용하여** MONITORING **비활성화 영역을 설정할 수 있습니다. 설정된 구간 동안에는 샘플링과 모니터링을 행하지 않으므로 선택영역을 감시영역에서 제외할 수 있습니다.**

7) **프로그램 실행이 끝나면 자동으로** SAMPLING **값이 저장되어 각 공구 별로 데이터 값이 저장됩니다. 저장된 데이터는** [SET MONITORING DATA] **화면에서 확인이 가능합니다. 이때** SAMPLING **된 데이터가 할당된 저장 공간**(2000BYTE)**을 넘어설 경우에는 데이터는 저장되지 않으며** [SET MONITORING DATA] **화면도 표시되지 않습니다.**



8) [SET MONITORING DATA] **화면 왼쪽에는** SAMPLING **구간 동안 지령되었던 공구번호가 순차적으로 표시됩니다. 화면의 오른쪽에는 커서가 위치한 공구에 대한** SAMPLING **정보(평균, 최대 부하치)와 알람 설정치**(MARGIN, TIME) **정보가 나타납니다.**

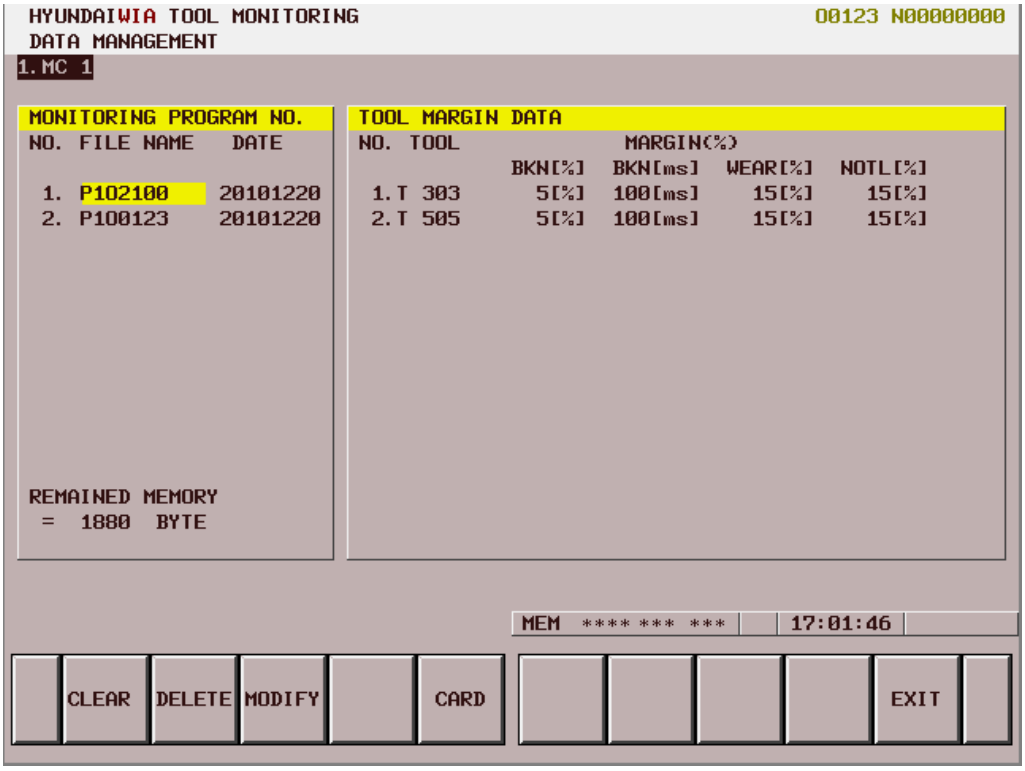
SAMPLING **된 값을 수정할 경우 커서를 해당 공구로 옮긴 후 화면 하단의** MODIFY **버튼을 누릅니다. 왼쪽 창에 커서가 활성화 되며 이 커서는** MDI **키의 화살표 버튼에 의해 이동이 가능합니다. 커서를 수정하고자 하는 위치로 이동하여** MDI **숫자 키와 입력 키를 이용하여 해당 커서의 데이터를 변경할 수 있습니다. 단 가속 시간과 에러 값은** SAMPLING **수행에서 결정되므로 변경할 수 없습니다.**

에러 값은 동일 가공 프로그램을 두 차례 이상 샘플링 할 경우 샘플링 편차를 나타냅니다. 동일 가공에 대한 오차 값을 확인할 수 있어 MARGIN **설정 시 유용하게 사용할 수 있습니다. 평균 및 최대 부하값이 샘플링된 값에서 오차 범위내로 발생함을 의미하므로** MARGIN **은 오차값 보다는 크게 설정하도록 합니다.**

9) **수정 데이터 저장**

수정된 데이터 저장은 SAVE **를 누르면 저장 여부를 확인 후 이뤄집니다.** CANCEL **버튼을 누를 경우 저장 없이 수정 모드에서 빠져 나옵니다.**

10) EXIT **버튼을 눌러 데이터 관리 화면을 빠져 나오면 파일 관리 화면에서 사용된 공구번호와** MARGIN **등의 저장된 파일 정보를 확인할 수 있습니다**.



11) **왼쪽 창에서는 파일명과** SAMPLING **이 수행된 날짜 정보를 확인할 수 있으며 오른쪽 창에서는 각 공구 별 설정된** MARGIN **을 확인할 수 있습니다**.
파일명은 계통 정보와 프로그램 번호를 이용하여 자동으로 저장되며 사용자가 MDI **입력 키를 이용하여 수정할 수 있습니다**.

- **초기 파일명 형식** : **Pp Onnnn**
  - p : **계통 번호**
  - nnnn : **프로그램 번호**

예) 1 **계통** O7778 **번을** SAMPLING **하였을 경우 파일명** = P1O7778

12) **파일은 최대** 10 **개까지 저장 가능하며 메모리 용량은** 2000Byte **입니다**. MODIFY **버튼을 누르면 데이터 수정 화면** [SET MONITORING DATA] **으로 전환되며 커서가 위치한 해당 파일 정보를 수정할 수 있습니다**. **파일 삭제는 커서를 해당 파일 위치에 두고** DELETE **버튼을 누르면 확인 절차를 거친 후 삭제할 수 있습니다**. CLEAR **버튼은 메모리에 영역을 초기화 할 경우 사용합니다**.

2-5. RUNNING MONITORING

1) SAMPLING **데이터와의 비교를 통해 공구 상태와 가공 상태를 감시합니다**.

2) MONITORING **은 기존의** SAMPLING **데이터와의 비교에 의해 수행되므로** SAMPLING **가공 프로그램과 동일 조건을 유지하여야 합니다**. FEEDRATE, SPINDLE OVERRIDE **등의 가공 환경을 확인합니다. 공구 또는 가공 환경이 다를 경우 잘못된 알람이 발생하므로 가공 환경의 변경이 발생한 경우에는 반드시** SAMPLING **을 다시 진행합니다**.

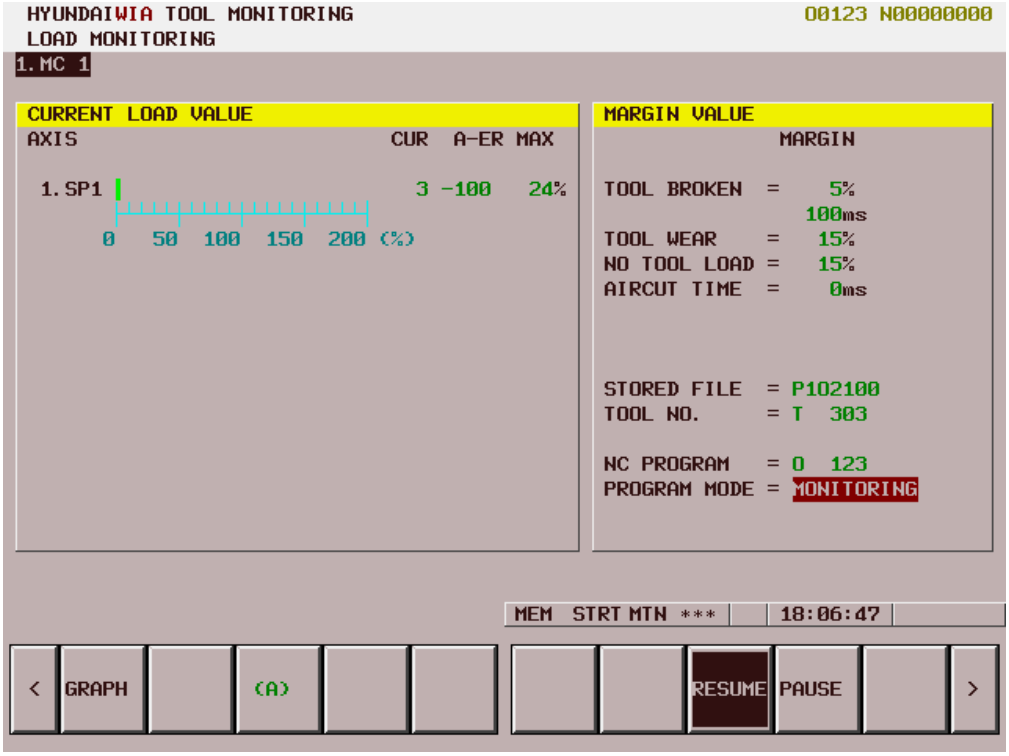
3) MONITORING **에 앞서 비교 대상 파일을 확인합니다**. MONITORING **대상 영역의 시작 부분에서** MONITORING **시작 지령**(G400 M1. D1.)**과 함께 비교 대상 파일 번호도 같이 입력합니다**. CYCLE START **지령이 있으면 이후 최초 공구 지령부터** MONITORING **을 수행하게 됩니다**.

- G400 Mn. Dm.

n : 1 = MONITORING **모드**

m : **호출할** SAMPLING **파일 번호**

4) MONITORING **종료 지점에서 종료 지령 코드** (G401) **를 입력합니다**.



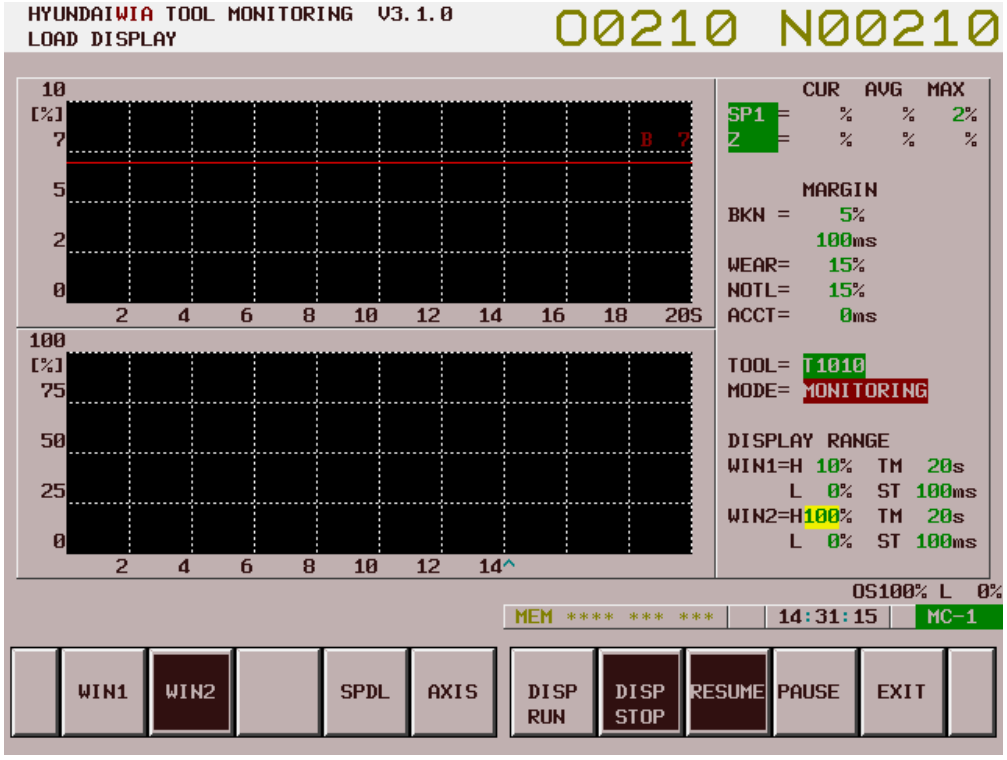
5) **가공 프로그램을 수정 후 프로그램을 실행하면 위와 같이** MONITORING **이 수행됩니다**. MONITORING **이 시작되면** [FILE] **란에 호출된** SAMPLING **파일명이 표시되며 화면 우측 하단의** [MODE]**의** [MONITORING] **문구가 점멸하는 것을 확인할 수 있습니다**. **공구 교환이 이뤄지면** SAMPLING **된 파일의 공구 데이터 값들이 화면에 나타나게 됩니다**. **만약 호출되는 공구가** SAMPLING **때와 다를 경우 공구 번호 오류 알람이 발생하며 프로그램은 정지합니다**.

6) CUR **은 현재 부하치를 나타내며** A-ER **은 평균치 오차 값으로** SAMPLE **된 데이터와 현재 가공 부하를 비교하여 차이를 나타냅니다**. A-ER **는 공구 교환시 일괄적으로 비교가 이뤄지며** 0%**에 가까울수록 샘플부하와 검출된 부하간의 부하차이가 없습니다**.

7) MONITORING **을 비활성화 영역을 설정할 경우** NC **지령코드** G402(ON) / G403(OFF) **을 이용하여 설정할 수 있습니다**. NC **지령 코드를 이용할 경우 해당 영역 동안에만 감시가 비활성화 되며** OFF **지령 후에는 정상적으로 감시를 수행합니다**. **즉** OFF **지령이 있은 후 공구교환이 있을 경우 앞의 공구에 대한 마모**, **무부하 검출을 수행합니다**. **따라서 샘플링과 동일하게 설정되지 않을 경우 알람 발생 가능성이 매우 높습니다**. **이 외 화면상의 화면상의** RESUME / PAUSE **버튼을 이용하여 감시기능을 일시적으로 비활성화 할 수 있습니다**. **이 기능은 사용자가 일시적으로 감시를 정지하고자 할 경우를 지원하기 위한 기능으로 일시 정지된 동안의 공구에 대해서는 공구 마모**, **무 부하 검출을 수행하지 않습니다**. **즉 비활성화 후 다시** MONITORING **을 재개하면** WEAR, NO TOOL **알람은 다음 공구부터** MONITORING **이 적용됩니다**. **파손 알람 검출은 활성화 후 즉각적으로 이행됩니다**.

2-6 실시간 부하 변동 추이 그래프

1) LOAD MONITORING **화면 하단의** GRAPH **버튼을 눌러 부하 변동 추이 그래프를 확인할 수 있습니다**.



2) **그래프 화면이 상하 두 개로 나뉘어 있어 동 시간대 두 개의 부하 그래프를 확인할 수 있으며** WIN1 / WIN2 **소프트 버튼을 통해 채널을 선택 할 수 있습니다**.

3) SPDL **은 현재 활성화된 채널에 스핀들의 부하 정보를 나타냅니다. 축에 대한 정보를 보기를 원할 경우에는 동일한 방식으로** AXIS **버튼을 원하는 축이 설정될 때까지 몇차례 눌러서 선택합니다. 선택된 스핀들과 축은 화면 오른쪽 상단에** [WIN1], [WIN2] **순으로 표시됩니다**.

4) **각 채널의 부하 그래프 범위는 화면 오른쪽 하단에** [DISPLAY RANGE] **에서 설정할 수 있습니다**. [H], [L]**은 각각 부하 그래프 범위의 최대값과 최소값을 나타냅니다**. [TM] **과** [ST]**는 부하 그래프의 시간 범위와** SAMPLING **시간을 나타냅니다**. [ST]**는 따로 설정할 수 없으며** [TM]**의 설정치에 의해 결정됩니다. 부하 그래프 범위를 수정하면 수정 즉시 부하 그래프 범위가 변경됩니다. 다만 그래프 범위가 바뀌면서 기존의 그래프는 삭제되고** 0 **시간부터 그래프가 다시 생성됩니다**.

5) [TM]**은 최소 20 초 단위로 설정 가능하며 부하 그래프** [ST] **값은 단지 부하 그래프 표시에만 관여하며** MONITORING SAMPLING **시간과는 별개입니다**. [TM] **값을 과도하게 크게 할 경우** SAMPLING **간격이 길어져 정확한 부하 변동 추이를 판단하기 어려울 수 있으므로 과도한** [TM] **값 설정은 피하는 것이 좋습니다**.

6) **부하 감시 모드에서는 설정된** MARGIN **값에 따라 각 알람 별 레벨이 수치와 함께 빨간 가로선으로 표시됩니다**. **감시하는 축의 부하 치가 알람 레벨을 해당 알람 시간 동안 지속적으로 넘어설 경우 해당 알람이 발생합니다**. **단 부하 감시 모드에만 해당됩니다**.

7) **화면에 표시되는 부하 그래프는 해당 축의 감시 상태에 따라 색상을 달리하여 표시됩니다**.

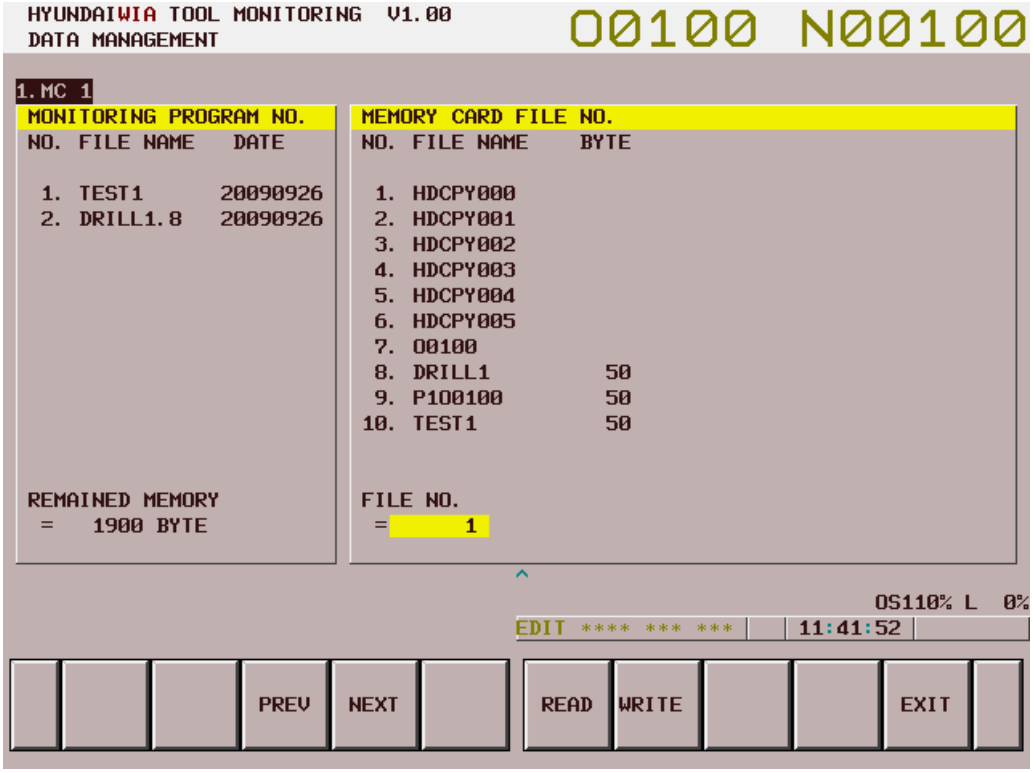
8) D-STOP **을 누르면 부하 변동 그래프 출력이 정지되며 화면이 멈춥니다**.

9) D- RUN **버튼을 눌러 주면 부하 그래프 출력이 재개되어 실시간으로 그려 집니다**.

2-7 외부 메모리 카드 파일 입·출력

1) **메모리 카드를 이용하여** CNC **에 저장된 파일을 입, 출력할 수 있습니다.**

2) **메모리 카드를 카드 리더기에 꽂은 후** [DATA MANAGEMENT] **화면으로 이동하여** CARD **버튼을 누르면 다음과 같이 우측 화면에 메모리 카드 내의 파일 정보가 나타납니다.**



3) **데이터 백업의 경우** [FILE NO.] **에 백업 대상** SAMPLE DATA **파일 번호를** MDI **키를 이용하여 입력합니다.**

4) WRITE **버튼을 눌러 주면 해당 파일이 외부 메모리에 백업되며 결과를 우측 화면상에서 확인할 수 있습니다. 파일은 한 화면에** 10 **개씩 표현되며** 10 **개를 넘을 경우** PREV/ NEXT **버튼으로 페이지를 이동하며 확인할 수 있습니다.**

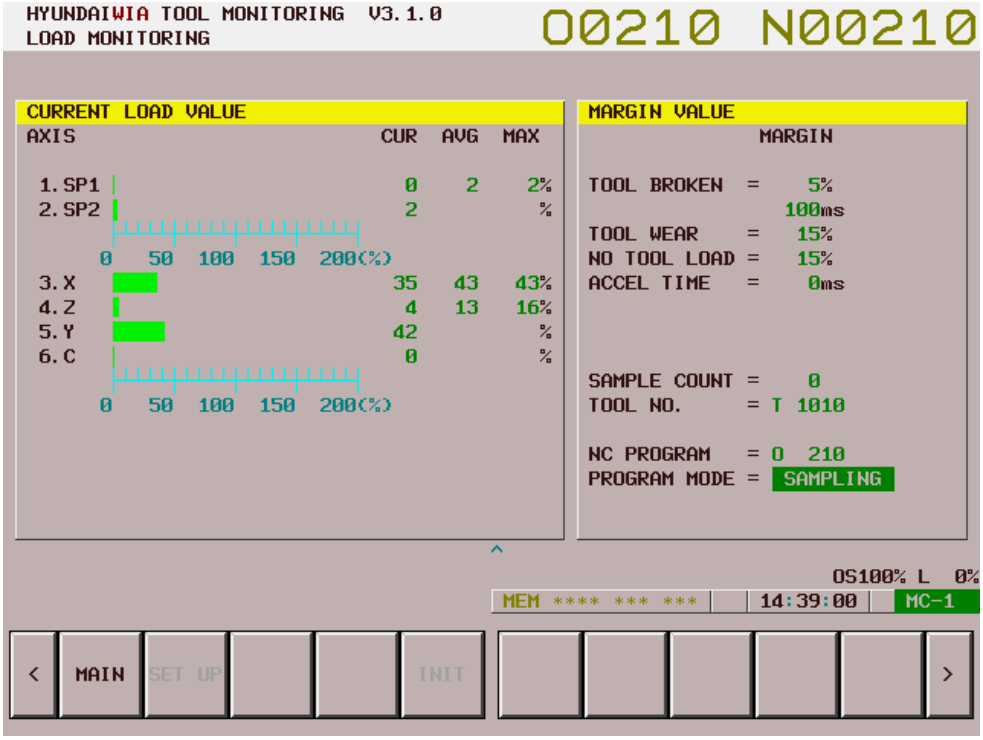
5) **메모리 카드상의 데이터를 읽기 위해서는 동일한 방법으로** [FILE NO.] **에 메모리 카드상의 대상 파일 번호를 입력합니다. 이 때 파일명 옆의** BYTE **는** NC **에 저장될 메모리 용량을 나타냅니다. 파일 용량이 남은** NC **용량을 초과하거나 호환되는 파일이 아닐 경우 해당 파일은** NC **에서 읽을 수 없습니다.**

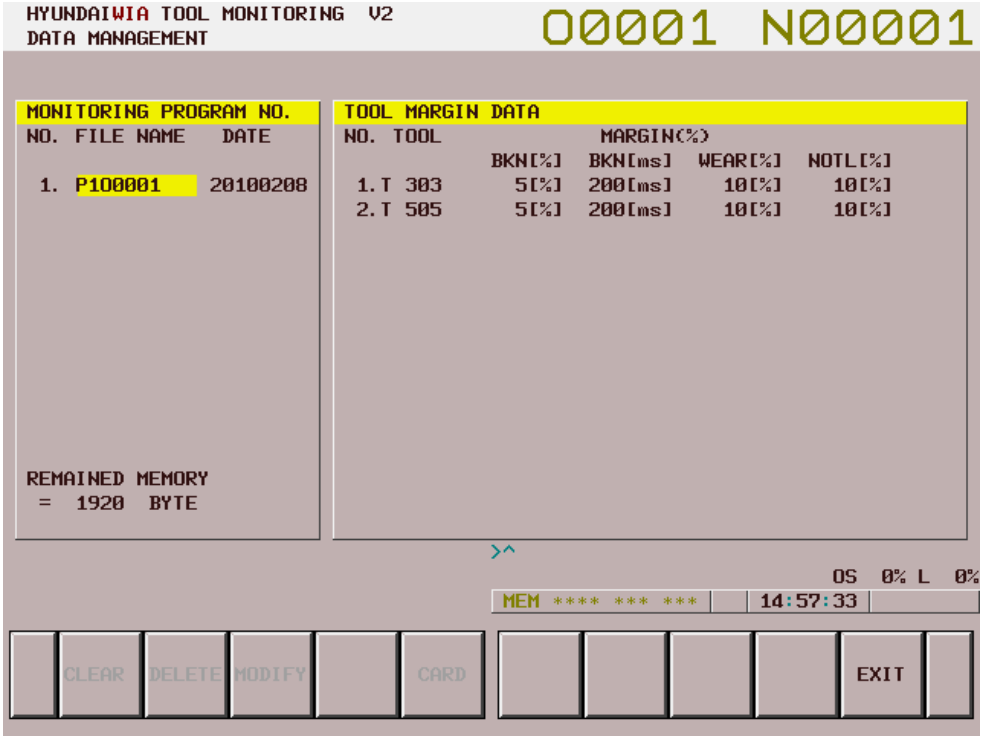
6) READ **버튼을 눌러 주면 해당 파일이** NC **에 저장되며 좌측 화면상에서 확인할 수 있습니다. 단** NC **상에 저장되는 파일은** 10 **개를 넘을 수 없습니다.**

2-8 HWTM 조작 잠금 기능

1) **프로그램 메모리 잠금** KEY **가 잠겼을 경우** HWTM **사용을 제한합니다**.

축 설정, **초기화**, **파일 관리 등의 사용이 제한되며 제한된 기능은 음영으로 표시됩니다**.

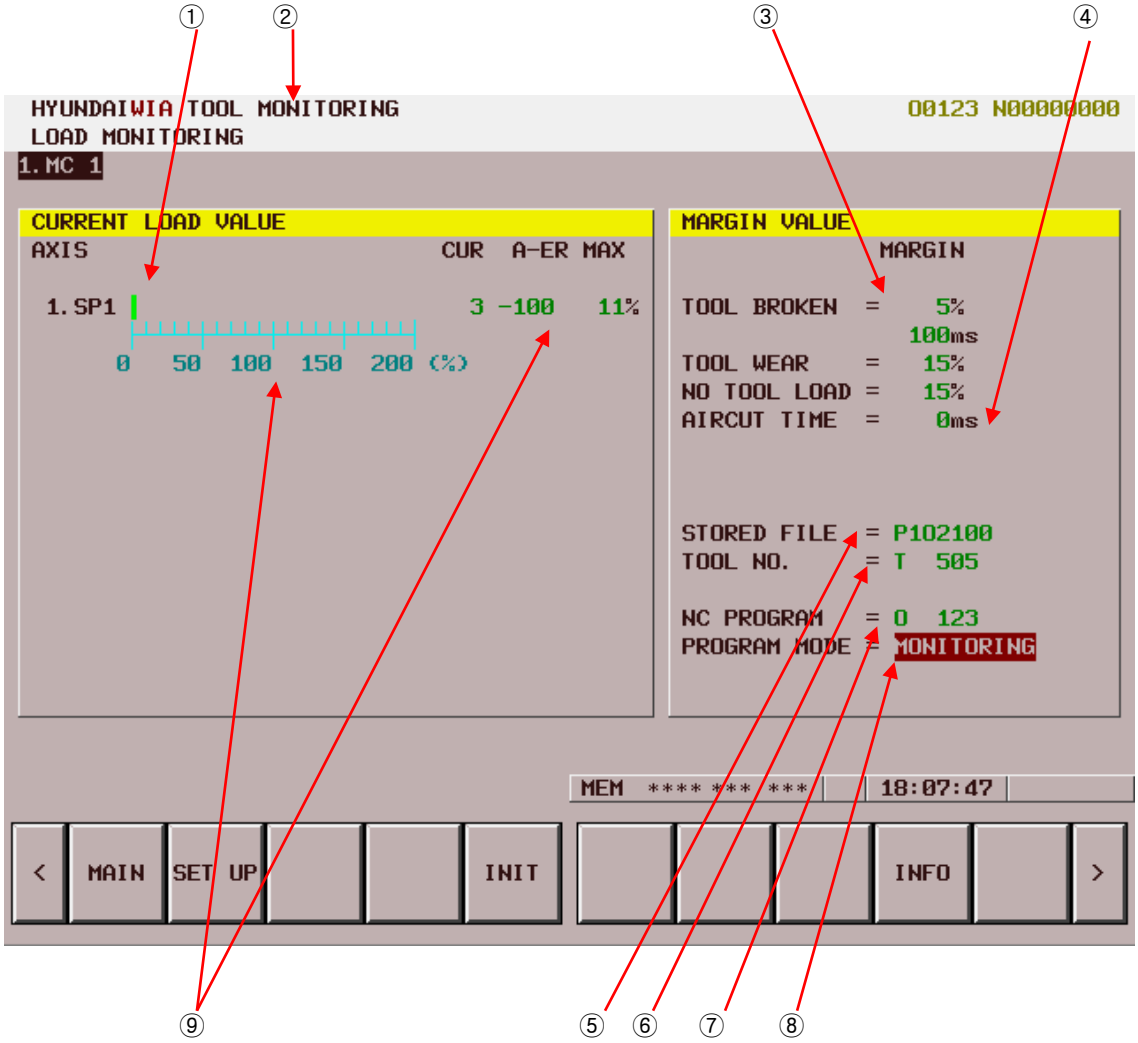




3. HW TOOL MONITORING 세부사항

3-1. LOAD MONITORING

1) BAR TYPE LOAD MONITORING **화면**



① **스핀들과 각 축의 현재 부하량 및 평균, 최대 부하량 표시 화면**

② HYUNDAI WIA TOOL MONITORING S/W **표시**

③ **공구 별 알람 설정 정보 표시**

④ **접근 시간**(AIRCUT TIME)

⑤ **현재 공구 번호 표시**

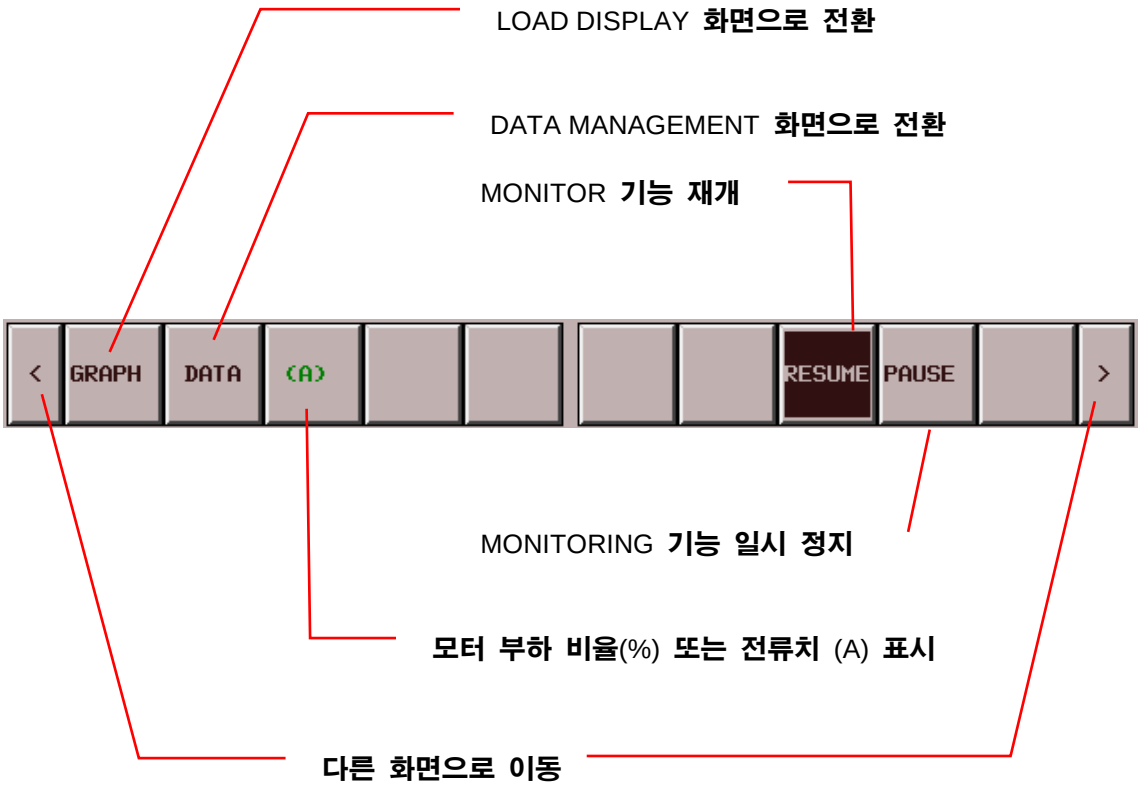
⑥ MONITORING **대상 프로그램 번호** (**현재** NC **프로그램 번호**)

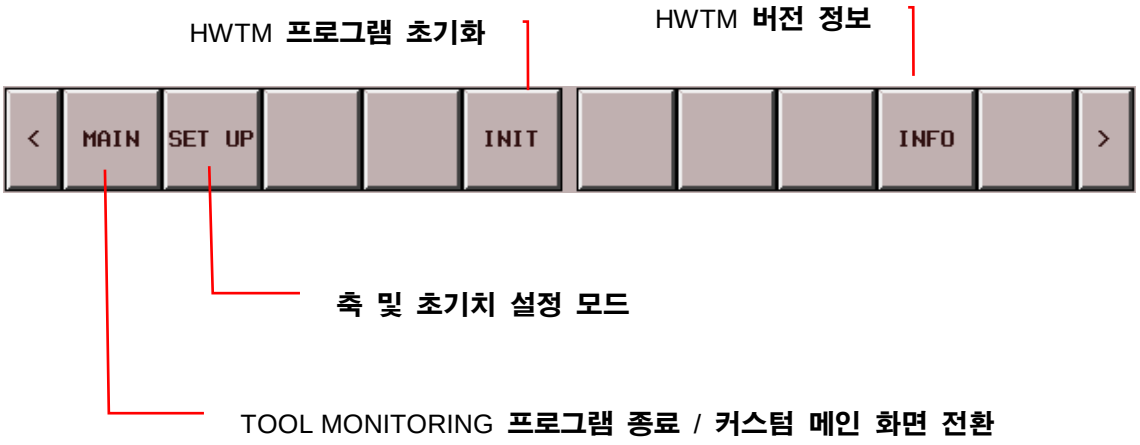
⑦ MONITORING / SAMPLING **모드 표시**.

⑧ MONITORING **에서 비교 되는** SAMPLING **파일명 표시**

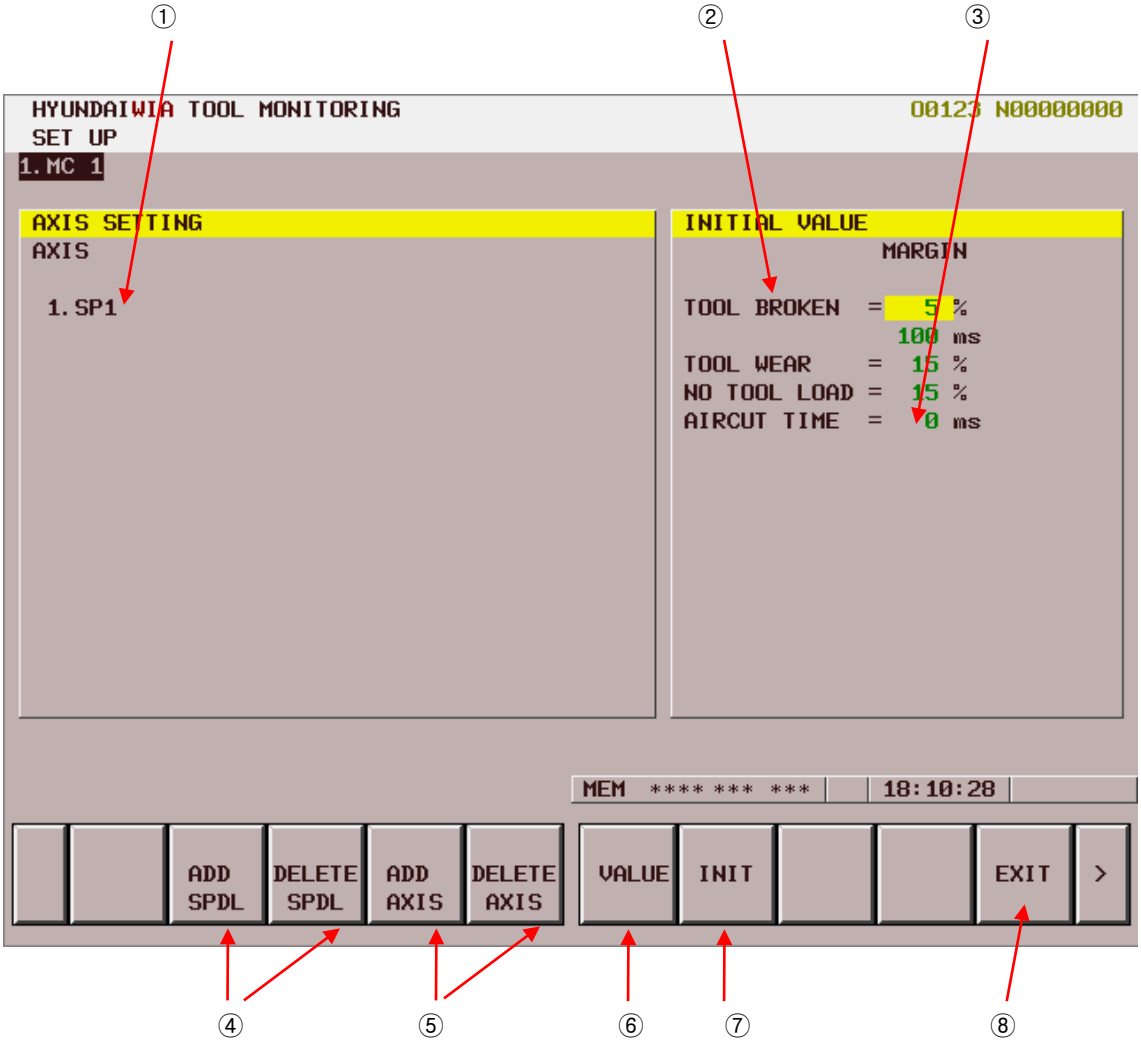
⑨ **부하 표시 막대 그래프. 스핀들과 축의 부하 치를 표시**

2) SOFT KEY **정의**


LOAD DISPLAY 화면으로 전환
DATA MANAGEMENT 화면으로 전환
MONITOR 기능 재개
<
GRAPH
DATA
(A)
RESUME
PAUSE
>
MONITORING 기능 일시 정지
모터 부하 비율(%) 또는 전류치 (A) 표시
다른 화면으로 이동


HWTM 프로그램 초기화
HWTM 버전 정보
<
MAIN
SET UP
INIT
INFO
>
축 및 초기치 설정 모드
TOOL MONITORING 프로그램 종료 / 커스텀 메인 화면 전환

3-2. SET UP



① [CURRENT LOAD VALUE] **화면에 표시되는 스핀들과 축 정의**

② SAMPLING **시 설정되는 알람** MARGIN, **시간의 초기치 설정**

③ SAMPLING **시의 가속 시간 설정**

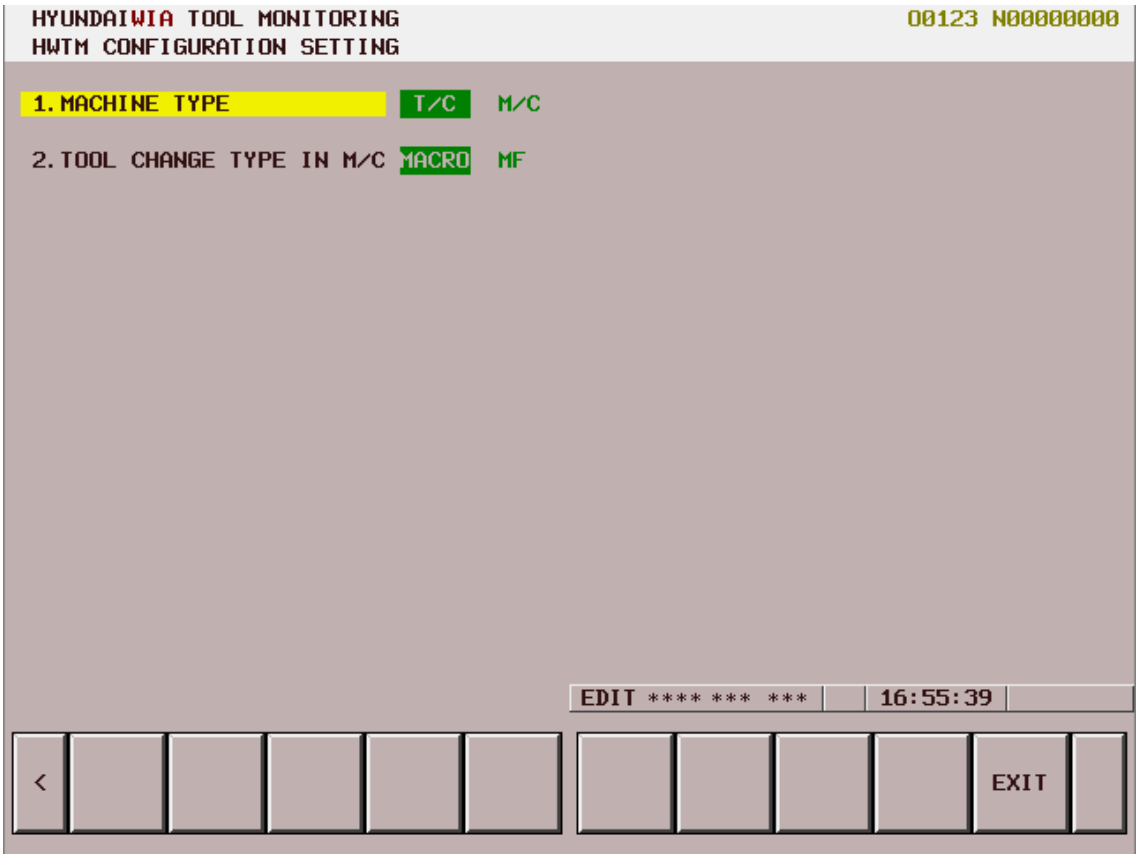
④ **스핀들 추가**, **삭제**

⑤ **축 추가**, **삭제**

⑥ [INITIAL VALUE] **수정**

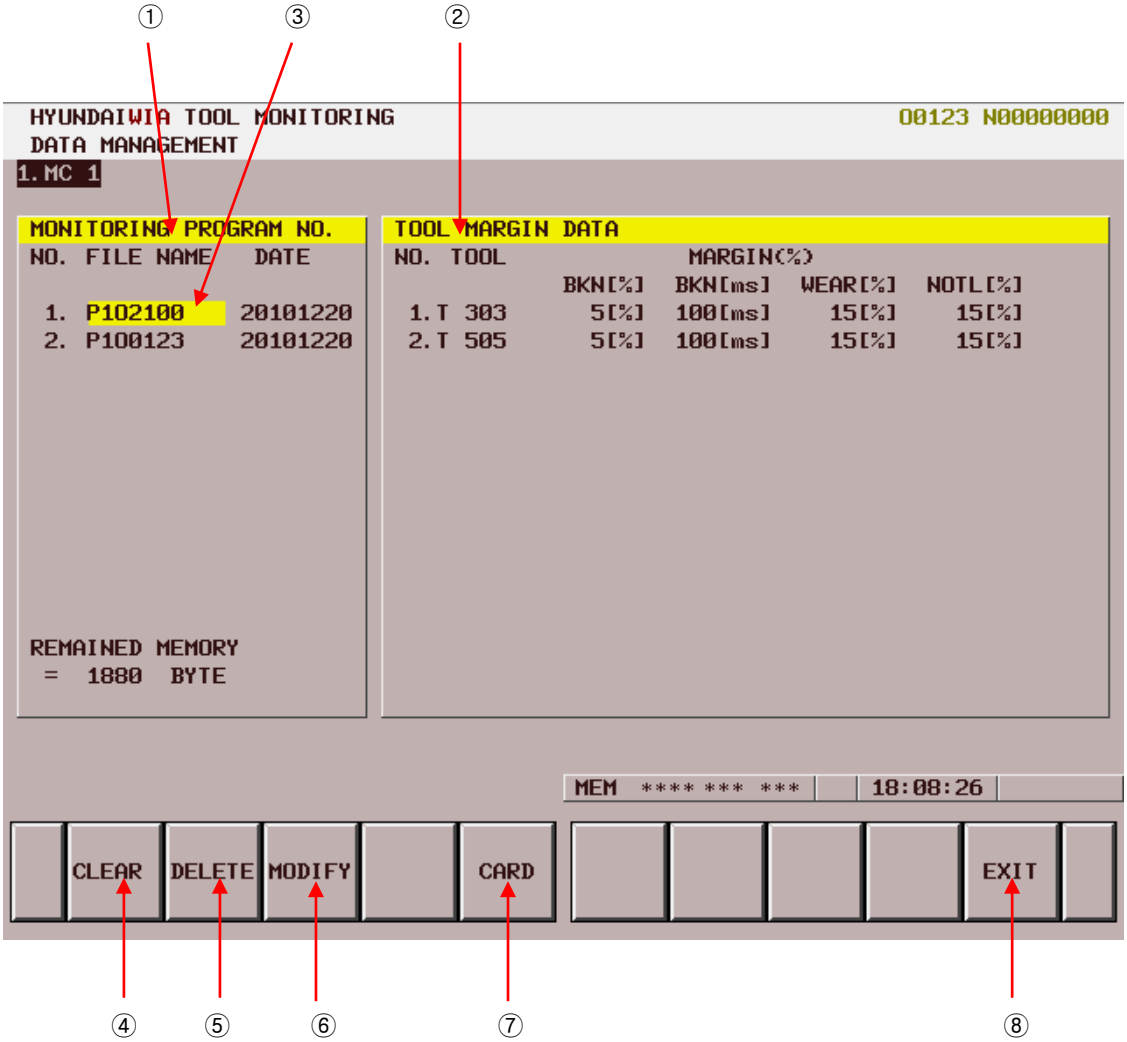
⑦ [INITIAL VALUE] **설정치를 공장 출하 치로 초기화**

⑧ EXIT, **설정 모드에서 빠져 나감**.


HYUNDAIWIA TOOL MONITORING
HWTM CONFIGURATION SETTING
O0123 N00000000
1.MACHINE TYPE
T/C
M/C
2.TOOL CHANGE TYPE IN M/C
MACRO
MF
EDIT **** *** ***
16:55:39
<
EXIT

3-3. DATA MANAGEMENT

1) Sample 파일 관리 화면



① SAMPLING **이 수행된 데이터 파일에 대한 정보 표시. 최대** 10 **개까지 저장 가능**

② SAMPLING **데이터 파일 내의 공구 별** MARGIN, ALARM TIME **데이터. 공구 교환 시마다 순차적으로 저장**

③ SAMPLING **이 수행된 데이터 파일명**

④ **저장 영역 초기화. 모든 데이터를 삭제**

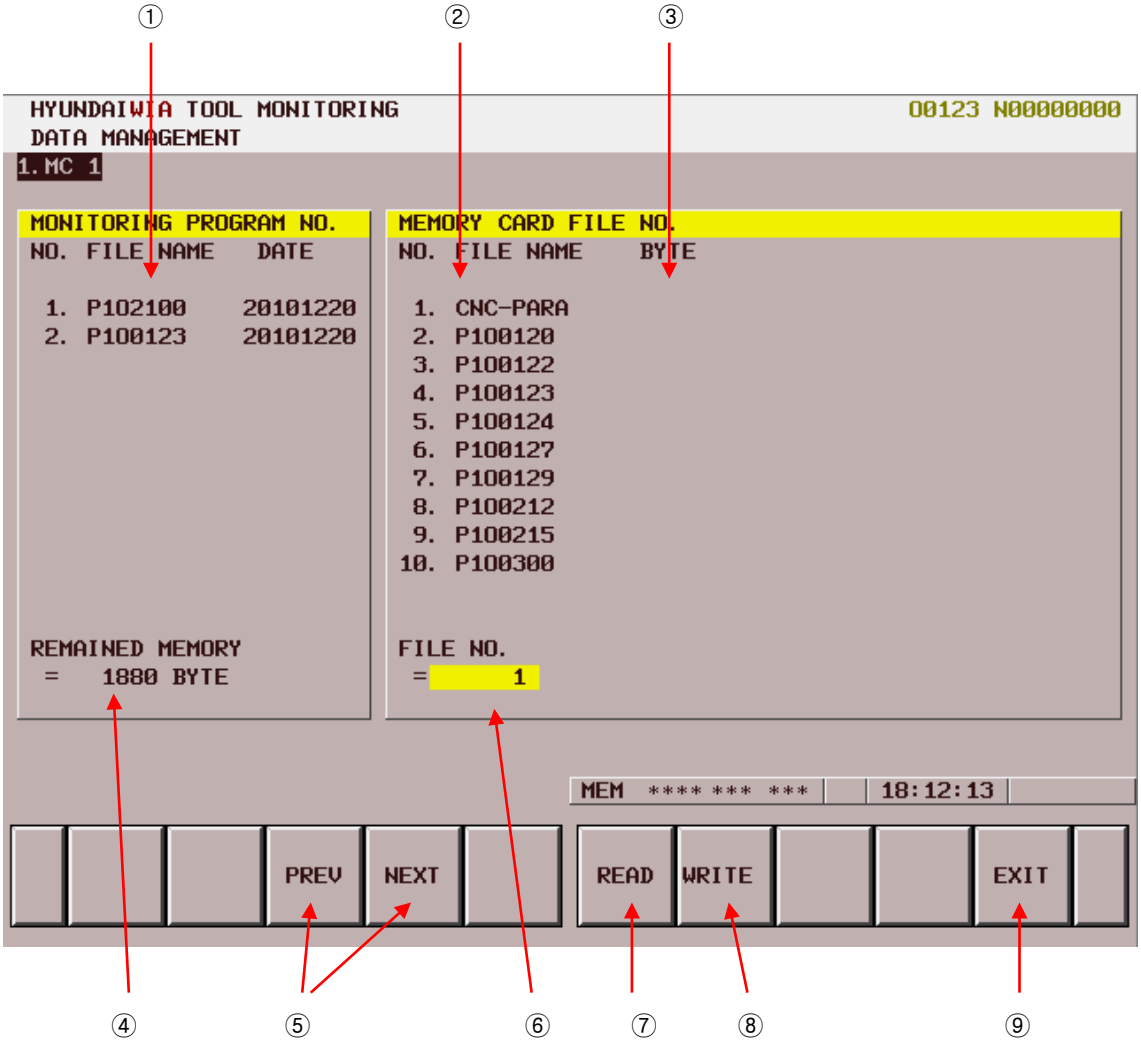
⑤ **커서가 위치한 파일 삭제**

⑥ [SET MONITORING DATA] **화면으로 전환되며 설정된 데이터의 수정에 사용**

⑦ **외부 메모리 카드 인터페이스 모드.**

⑧ **이전** [LOAD MONITORING] **화면으로 복귀.**

2) **메모리 카드 백업 화면**



① NC **에 기록된 데이터 파일에 대한 정보 표시. 최대 10 개, 2000 Byte 까지 저장 가능**

② **외부 메모리 카드에 저장된 파일 정보 표시. 최대** 30 **개, 한 페이지에** 10 **개까지 표시**

③ NC **에 기록될 경우 차지하는 파일 용량. 데이터 파일이 아닐 경우 표시되지 않음.**

④ **데이터 파일이 기록되는** NC **내부 메모리 여유 공간**

⑤ **외부 메모리 카드 파일 정보 페이지 이동**

⑥ READ, WRITE **대상 파일 번호.**

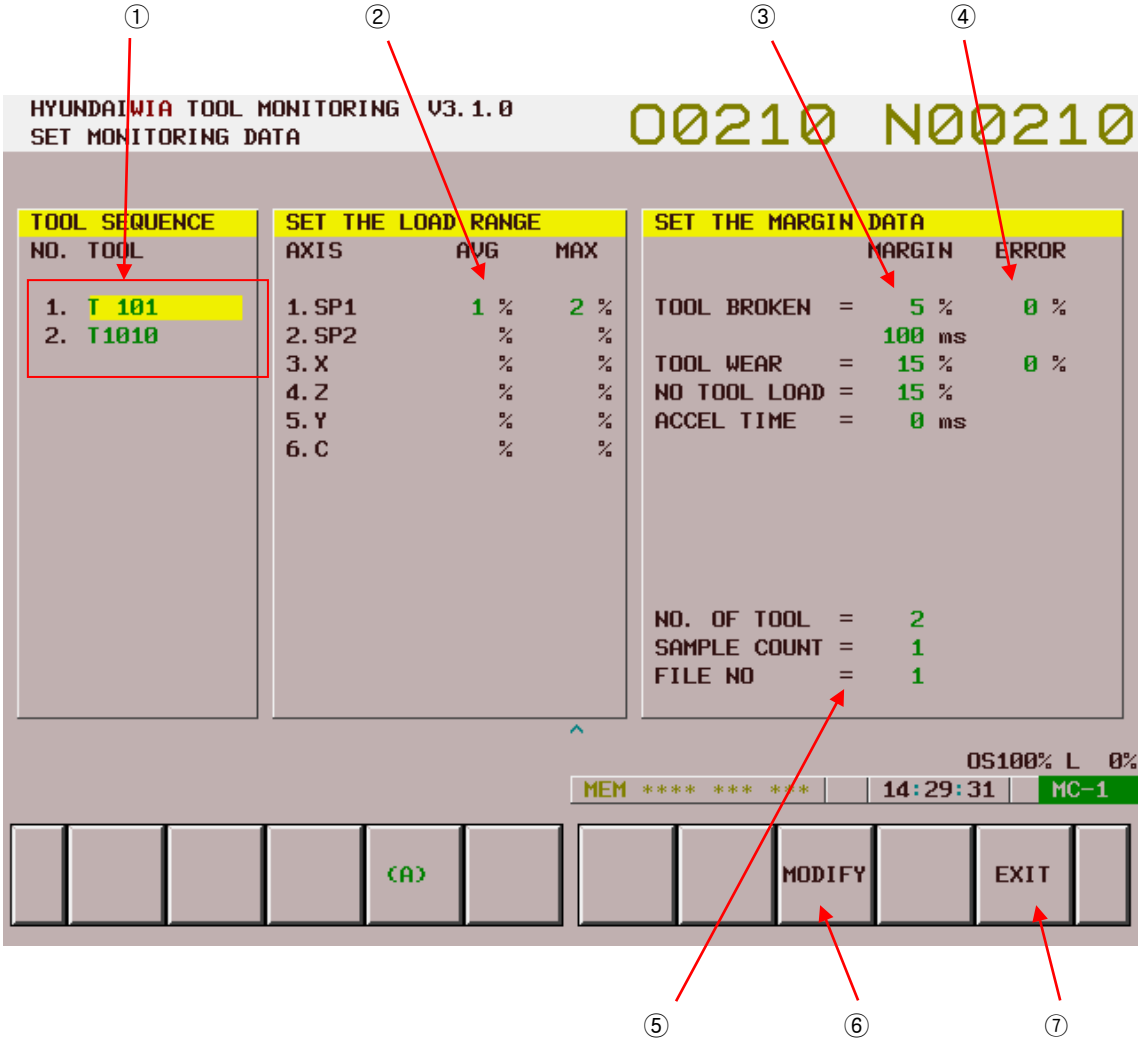
⑦ **외부 메모리 카드의 ⑥번 파일 데이터를** NC **에 기록**

⑧ NC **메모리에 기록된 ⑥번 파일 데이터를 외부 메모리 카드에 기록**

⑨ **외부 메모리 카드 인터페이스 모드 해제**

3-4. SET MONITORING DATA

1) 알람 검출 설정치 공구 선택 화면



① **공구번호**. SAMPLING **된 공구의 번호가 순차적으로 저장되며**, **선반의 경우** OFFSET **지령이 있는 공구에 대해서만 저장됨**

② **해당 공구에 대한 스핀들과 각 축의 평균**, **최대 부하** SAMPLING **값**

③ **알람** MARGIN **과 시간 설정 값**

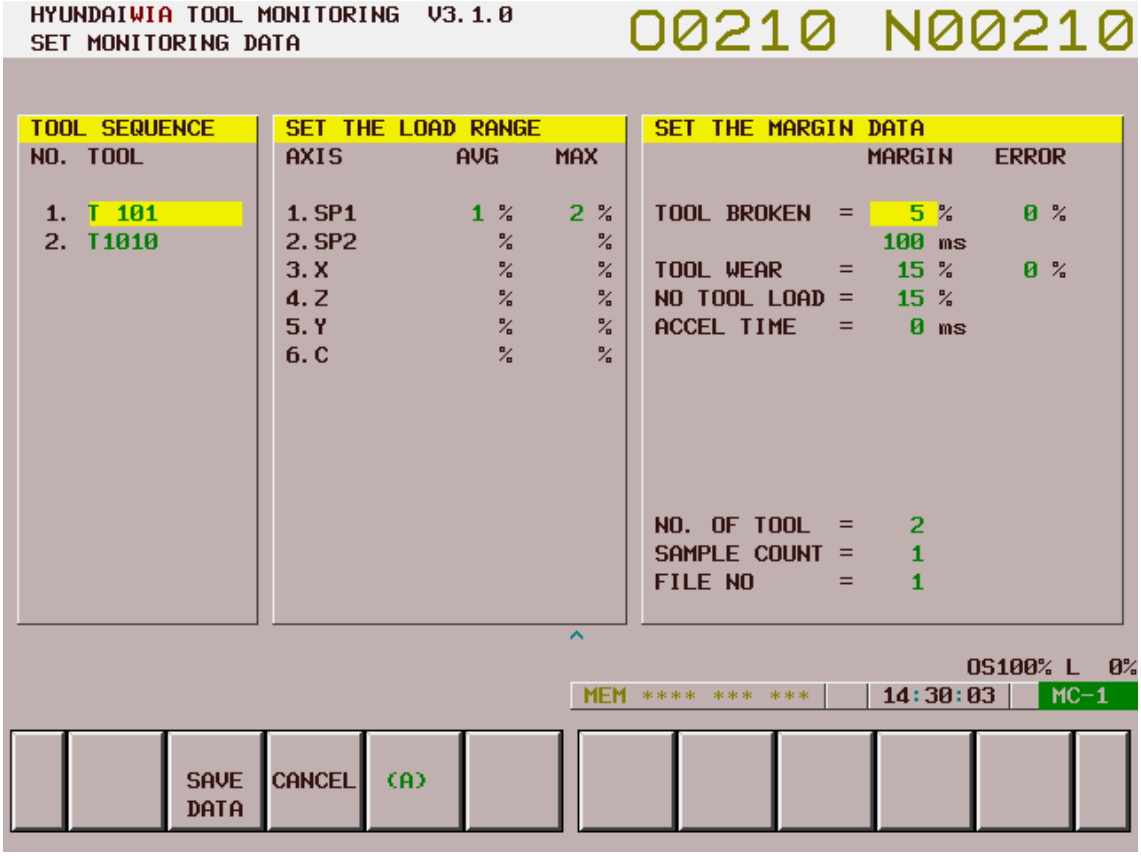
④ **샘플 오차**. SAMPLING **에서 결정되며 수정할 수 없음**.

⑤ **공구 개수**, **샘플링 횟수**, **파일 번호 표시**

⑥ **커서가 위치한 공구에 대한 정보를 수정할 경우 사용**.

⑦ **이전** [LOAD MONITORING] **화면으로 복귀**.

2) 알람 검출 설정치 수정 화면

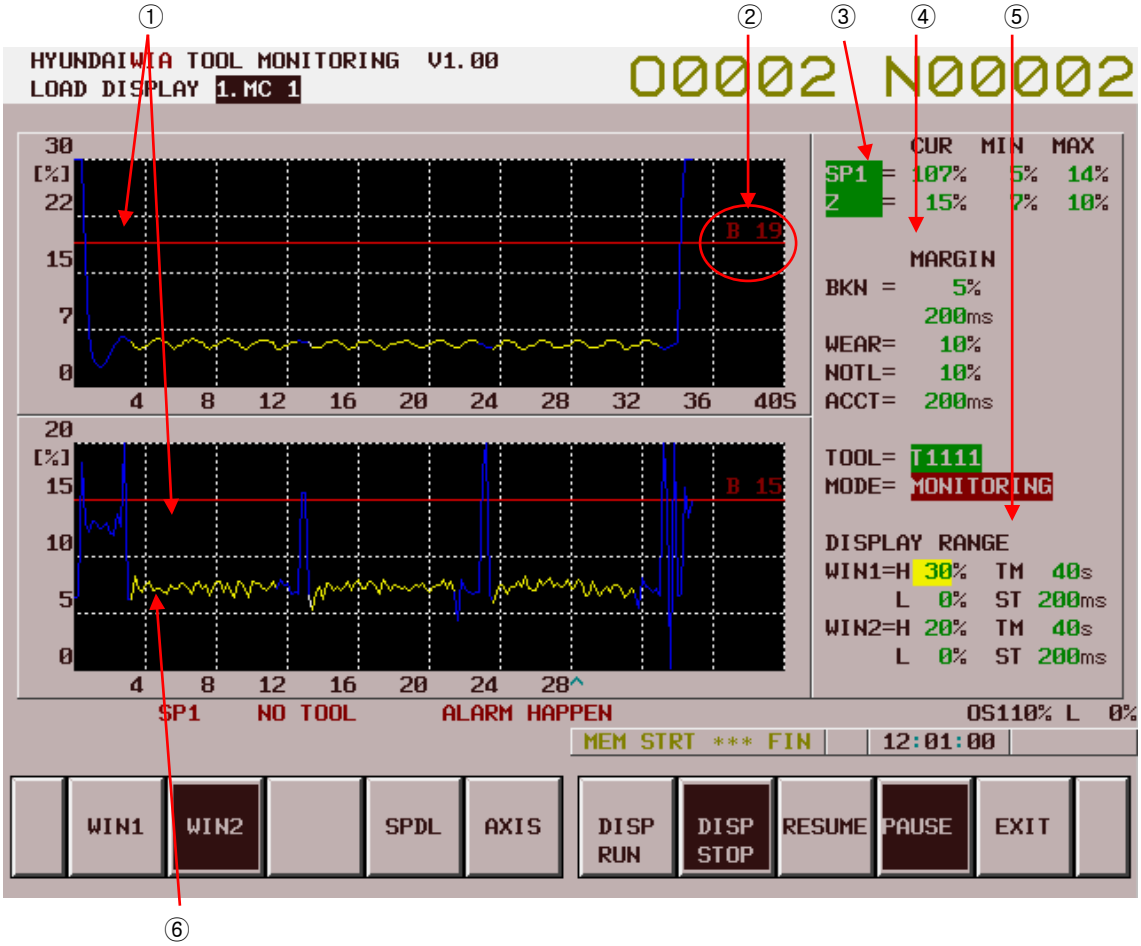


① ②

① **수정 데이터 저장**

② **수정 데이터 저장 없이 수정 모드 빠져 나가기**

3-5. LOAD DISPLAY



① **부하 그래프가 표시되는 창**. [WIN1]**과** [WIN2]**의** 2 **개의 창으로 구분되어 동시간에** 2 **개의 부하 그래프를 실시간으로 확인 가능**.

② **알람 레벨 표시**

MONITORING **모드일 경우**, **현재 선택된 축의 알람 레벨을 표시하며 선택된 축이 감시 대상이 아닐 경우에는 표시되지 않음**. SAMPLING **모드에서는 표시되지 않는다**.

B = **공구파손 알람 레벨** (= MAX LOAD + BKN MARGIN)

③ Window 1, 2 **번에 설정된 스핀들과 축 정보표시**

④ **알람 별** MARGIN **과 시간 표시**

⑤ Window **별 부하 그래프 영역 정의**

⑥ **각** WINDOW **별로 선택된 스핀들 혹은 축 부하 치를 표시**

1) **파란선**

G00 **모드와** G01, G02, G03 **모드에서 절삭 조건이 아닌 상태의 부하 표시**

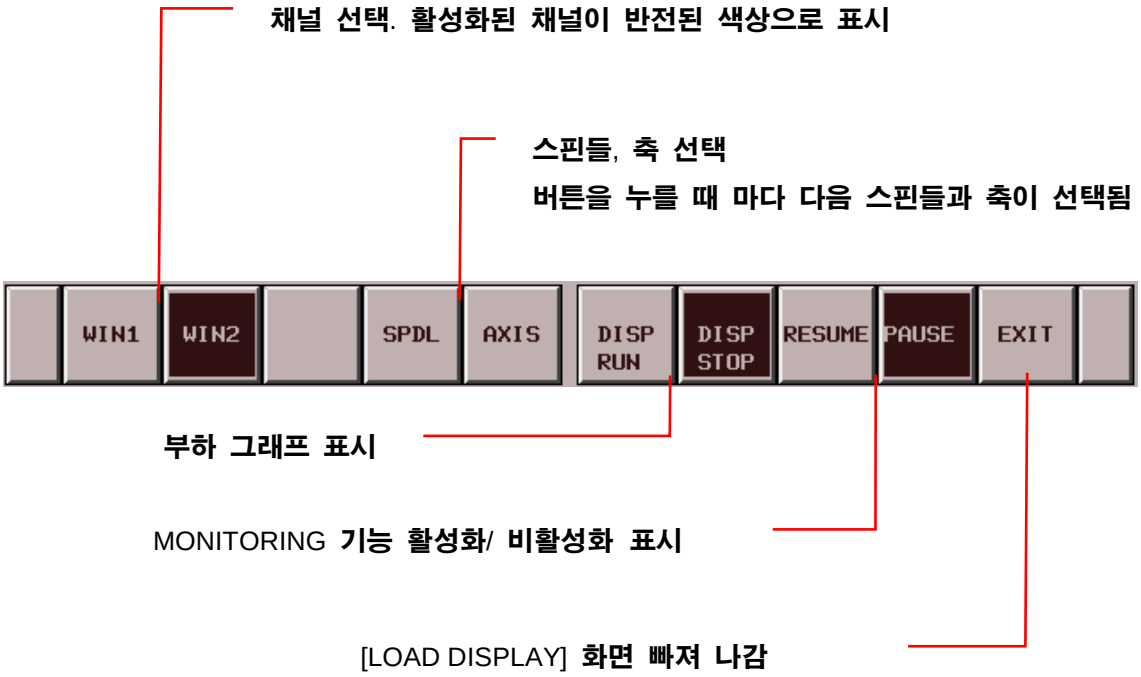
2) **흰색선**

절삭 이송 조건에서 모터 가속 시간 표시, 가속 시간 동안의 부하 치를 무시

3) **노란선**

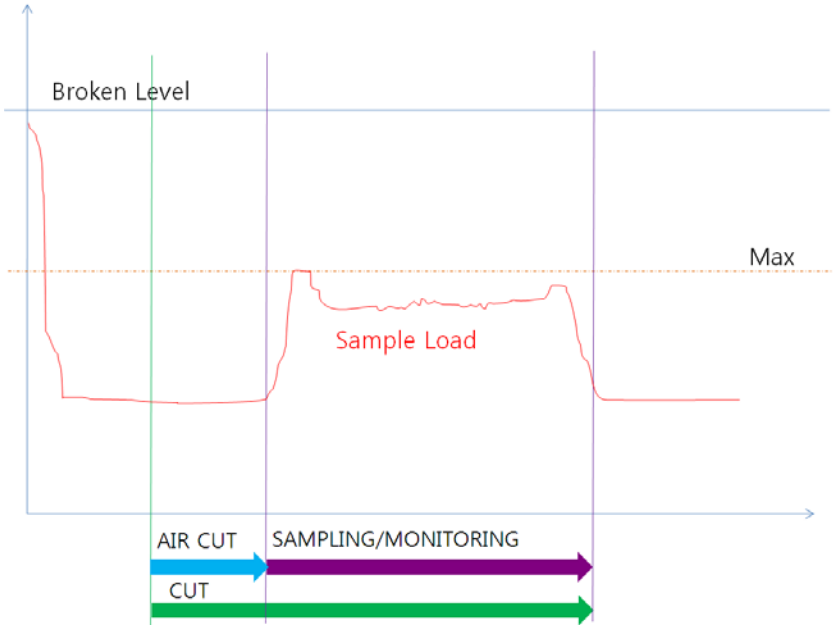
절삭 이송 조건에서 부하의 측정 혹은 감시가 이루어지는 구간.

2) SOFT KEY **정의**



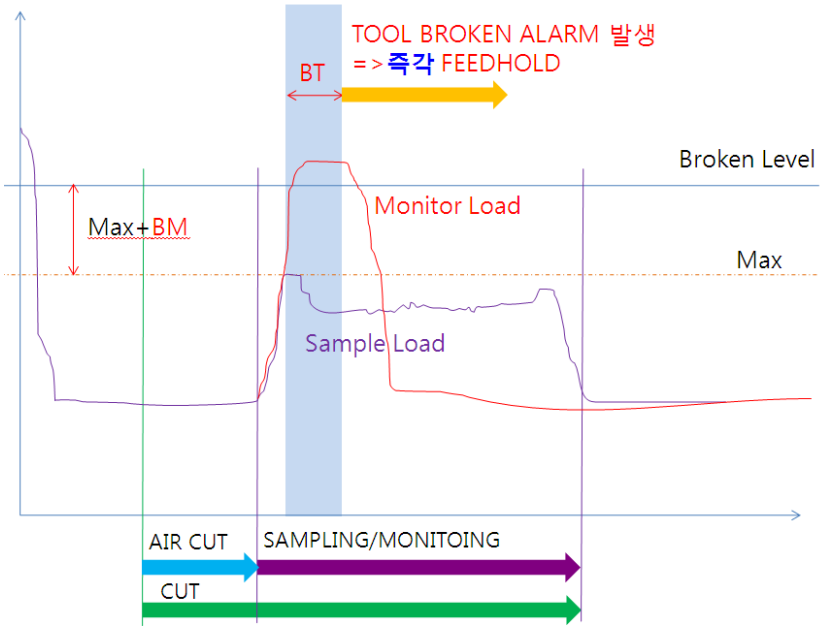
3-6. ALARM 설명

1) **알람 레벨**



- **알람은 공구파손** (BROKEN) , **공구마모** (WEAR) , **무부하** (NO TOOL), **오 동작의** 4 **가지로 나뉘어집니다**.
- **공구 파손**(BROKEN) **알람은** SAMPLING **데이터의 최대값에** MARGIN **을 더한 알람 레벨을 설정하여** MONITORING **구간 동안 과부하 여부를 감시합니다**.
- **설정된 알람 레벨을 벗어난 이상 부하가 알람 시간 이상 지속적으로 발생할 경우 즉각 정지 지령**(FEEDHOLD) **알람이 발생합니다**.
- **공구 마모**(WEAR), **무 부하**(NO TOOL) **알람은 부하의 평균치를 측정하여 공구 교환 시** SAMPLE **데이터와 평균치를 비교합니다**.
- **부하의 평균치가** SAMPLE **데이터의 평균치에** MAGINE **을 더한 값보다 많을 경우 공구 마모 알람이 발생하며**, **적을 경우 무 부하 알람이 발생합니다**.
- **알람 발생시** [TOOL MONITORING] **화면 하단에 알람 발생 내역이 표시됩니다**.
- **가공 초기 비절삭 구간**[AIRCUT]**의 부하를 무시하고 싶을 경우 가속 시간을 주어 초기 설정된 시간 동안의 부하 변동치를 무시할 수 있습니다**.

2) TOOL BROKEN ALARM (공구 파손 알람)

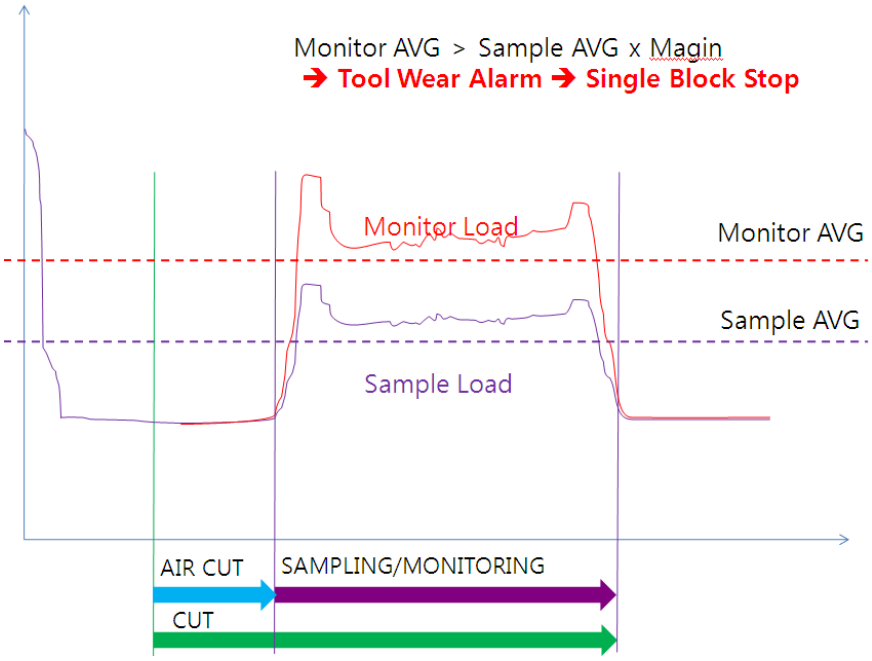


- **공구파손 알람은 순간적인 과부하로 인한 공구 파손과 장비의 손상을 막기 위한 알람입니다**.
- **공구파손 검출 레벨 초과 상태**(MAX+BM)**가 알람 시간**(BT) **이상 지속될 경우 알람이 발생합니다**.
- **공구 파손 레벨** = **부하 최대값**(MAX LOAD) + **파손**(BROKEN) MARGIN

예) **스핀들 부하 최대값** 45%, MARGIN 20%**일 경우**
공구파손 검출 레벨 = 45% + 20% = 65%

- **알람 시간은 부하 측정 주기인 100[ms] 단위로 설정됩니다**.
- **알람 발생 시 장비는 즉각 "FEEDHOLD" 상태가 됩니다**.
- **가공 초기 모터 가감속에 의해 순간적으로 튀는 부하와 실질적인 비절삭으로 인한 부하는 가속 시간을 주어 무시할 수 있습니다**.
- MARGIN **이** 0 **이하일 경우 공구 파손 알람은 검출하지 않습니다**

3) TOOL WEAR ALARM (공구 마모 알람)

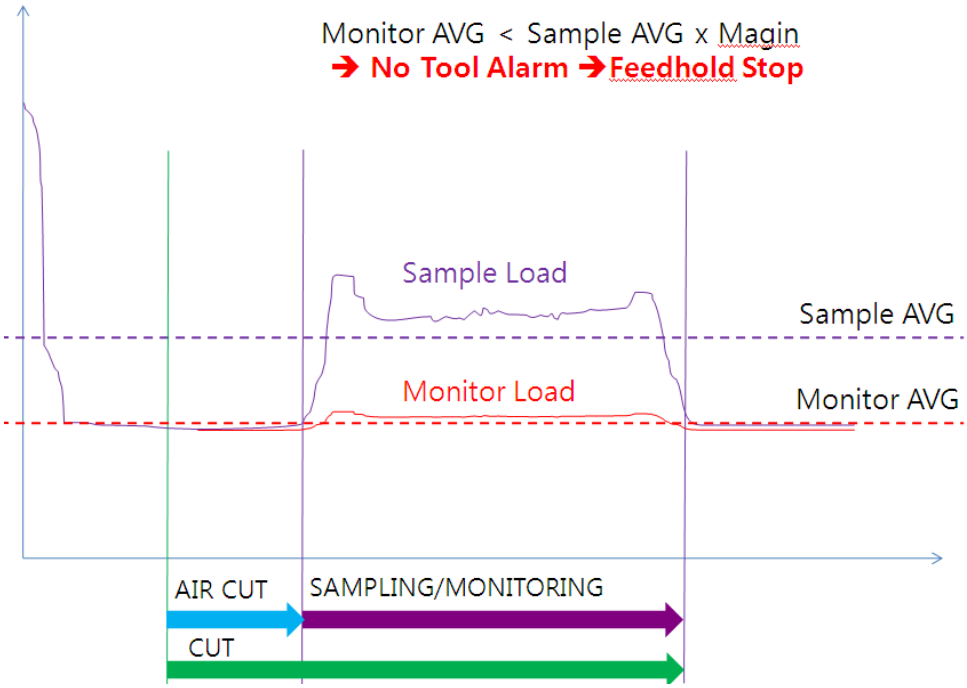


- 공구 마모 알람은 공구 마모로 인해 가공 부하가 정상적이지 않고 MARGIN 설정치 이상 높게 나올 경우 공구 마모 상태를 알리기 위한 것입니다.
- 공구 교환 시 사용된 공구의 총 가공 부하의 평균치가 SAMPLE 데이터에 MARGIN 을 준 값보다 클 경우 발생합니다..
- 공구 마모 알람 레벨 = 가공 부하 평균치 * (100 + 마모(WEAR) MARGIN)/100

예) 공구 마모 알람 MARGIN 10%일 경우
공구 마모 검출 레벨 = SAMPLE DATA*110(%) 이상

- 알람 발생 시 장비는 "SINGLE BLOCK" 상태가 됩니다. 공구와 소재 상태를 확인한 후 가공을 계속 할 수 있습니다.
- MARGIN 이 0 이하일 경우 공구 마모 알람은 검출하지 않습니다.

4) NO TOOL ALARM (무 부하 알람)



- 무 부하(NOTOOL) 알람은 공구 마모, 파손 및 공구 장착 오류로 인해 가공 부하가 정상적이지 않고 낮게 나올 경우 정상 가공 실패를 알리기 위한 알람 입니다.
- 공구 교환 시 사용된 공구의 총 가공 부하의 평균치가 SAMPLE 데이터에 MARGIN 을 준 값보다 작을 경우 발생합니다..
- 무 부하 알람 레벨 = 가공 부하 평균치 * (1 – NOTOOL MARGIN)

  예) 무 부하 알람 MARGIN 10%일 경우

  무 부하 검출 레벨 = SAMPLE DATA*90(%) 이하

- 알람 발생 시 장비는 "FEEDHOLD" 상태가 됩니다.
- MARGIN 이 0 이하일 경우 무 부하 알람은 검출하지 않습니다.

5) OPERATION 코드 오류 알람

- G 코드 지령 오류, 공구 미스 매치 등의 공구 파손이나 마모와는 직접적인 관련 없이 TOOL MONITORING 동작 중 발생하는 오류에 대한 알람 입니다.
- 알람 발생 시 장비는 "FEEDHOLD" 상태가 됩니다.

4. 참고 및 주의 사항

4-1. HW TOOL MONITORING G 코드 표

1) SAMPLING / MONITORING **시작** ;

G400 Mn. Dm.

n : 0 = SAMPLING **모드**

1 = MONITORING **모드**

m : SAMPLING **파일 번호 지령**

: **최초** SAMPLING **일 경우 이 지령은 생략**

2) SAMPLING / MONITORING **종료** ;

G401

3) AirCut **시간 설정** ;

G404 Aa.

a : Aircut **시간**

4) SAMPLING/MONITORING **일시 정지** ;

G402

5) SAMPLING/MONITORING **재개**;

G403

; **공구 파손**, **마모**, No TOOL **검출 재개**

4-2. TOOL MONITORING 에서의 초기 비절삭 구간[AIR-CUT]

축과 스핀들의 이송 지령에서 모터 가/감속에 의해 이송의 초반부에 불안정 구간이 발생됩니다. 이 부분은 모터가 안정된 속도에 도달하기 전의 부하치로 가공 실부하 측정에 부정적인 영향을 미칩니다. 본 HWTM **프로그램에서는 내부적으로 필터링을 통해 모터의 가/감속 구간 동안 발생하는 부하 변동이** SAMPLING **및 감시되는 것을 차단합니다. 또한 가공 초기 가공모드에서 공구가 실제 절삭을 행하지 않고 이동하는 시간이 존재합니다. 이 시간 동안의 부하는 전체 평균치 및 최대치 산정에 부정적인 영향을 미치므로 무시하는 것이 좋습니다.** HWTM **은 사용자가** AIR-CUT **설정 시간 값을 주어 가공 모드 내에서 실제 비절삭 시간 동안의 부하 변동을 무시할 수 있도록 기능을 제공합니다. 단 이 경우 가속 시간 동안은** MONITORING **을 수행하지 않으므로 가속 시간 동안 발생할 수 있는 과부하에 대해서는 검출을 할 수 없습니다.**

4-3. 특이사항

1) **선반에서 공구 지령은 공구 옵셋이 포함된 지령만 인식**

선반의 경우, 아래 예제 1)**과 같이 공구 옵셋을 취소한 후 옵셋을 지령하는 경우가 있습니다. 본** S/W **에서는 이와 같이 공구 지령을 할 경우 내부 연산 속도로 인해 공구를 인식하지 못하는 경우가 있으니 이 방법은 피하도록 당부 드립니다. 필요할 경우 사이에 최소** 200ms **의 시간 지연을 주면 문제없이 사용할 수 있습니다.**

예제 1)

```
T0100 ;
T0101 ;
```

예제 2)

```
T0100 ;
G04 U0.2;
T0101 ;
```

2) **축 부하 감시**

머시닝 센터의 경우, 축 이송 중의 부하 변동치가 가공물 중량에 의한 영향을 많이 받습니다. 또한 선반의 경우에도 극단적으로 짧은 이송이 자주 발생하여 서보 축의 가감속에 의한 영향을 받기 쉽습니다. 이 경우 필터링을 하더라도 부하가 일정하지 않고 불안정한 양상을 보이기 쉽습니다. 일반적인 경우 축 부하에 비해 스핀들의 부하 차이가 확연하게 나타나는 반면 부하의 편차는 축부하가 크게 발생합니다. 이 경우 정확한 검출에는 불리할 수 있으므로 특수한 경우를 제외하곤 스핀들의 부하만을 감시하는 것을 추천합니다.

3) M/C 에서 공구 교환 시 MACRO 출력 신호 F55.7 사용 여부

M/C 의 경우 공구 교환시 M06 신호를 사용하는지를 확인합니다. 일부 머시닝 센터 장비의 경우 스핀들과 호출 공구가 동일할 경우 CUSTOM MACRO 에서 M06 지령을 생략합니다. 이 경우 HWTM 에서 공구 호출 여부를 판별할 수 없으므로 알람이 발생하게 됩니다. 이를 해결하기 위해 MACRO 출력 F55.7 번 신호를 이용하여 공구 호출 여부를 검출합니다. 이 기능을 사용할 경우 MACRO 출력 F55.7 이 다른 용도로 사용되지 않는가를 필히 확인 바랍니다.

D2003#0 BIT 를 1 로 설정 : 마크로 출력 F55.7 신호 사용

M06 CUSTOM MACRO[9020]에서 #1115 사용

4) T/C 에서 HIGH SPEED M, S, T 사용

HIGH SPEED M, S, T 를 사용할 경우 HWTM 에서 공구 교환을 읽어 들이는 방법이 달라집니다.

D2003#1 BIT 를 1 로 설정 : HIGH SPEED M, S, T 사용

5) 회전 공구의 파손 감지

직경이 작은 회전 공구의 경우 공구 파손은 파손 감지 시간 내의 매우 순간적인 부하에 의해 발생하므로 공구 파손 알람으로 검출하기 어렵습니다. 하지만 No Tool 알람의 경우 파손 툴의 가공이 종료된 후 부하 평균치를 비교하여 검출이 가능합니다. 하지만 미소 공구의 경우 가공/비가공 부하 간의 차이가 거의 없으므로 감지가 불가능합니다.

4-4. SAMPLE DATA 저장 메모리 영역

본 HWTM 은 저장 영역으로 D-DATA TABLE 영역을 사용합니다. 따라서 사용에 앞서 데이터 영역이 기존 프로그램 등과 중복되는지 여부를 반드시 확인하여야 합니다. 또한 D-DATA TABLE 영역을 임의로 수정할 경우 저장된 데이터가 변경되므로 동작을 보증할 수 없습니다.

설정 영역 : D2000 ~ D2099

저장 영역 : 1 계통용일 경우 = D7000 ~ D9000

2 계통용일 경우 = D5000 ~ D9000

4-5. 프로그램 작성 예

(SAMPLING 모드)

```
O7778
G400 M0. (SAMPLING 시작 최초 1 회)
G400 M0. D1. (SAMPLING 시작 2 번째)
G28U0W0
G97M03S200
T0101
G00Z100.0
X130.0 S1500
G02X70.0Z120.0I30.0F0.5
G03X130.0Z90.0R30.0
M05
M43
T1212
G403 (SAMPLING 비활성화)
G98G00X115.0M13S450
M129
G84Z10.0R-5.0F788M90
C120.0
G80 M128
G00Z90.0M15
G402 (SAMPLING 활성화)
N3(Z-TAPPING)
G28U0W0
G404 A100. (AIRCUT 시간 설정)
T0707
G00C0.0Z50.0M13S600
G98G00X115.0
G83Z10.0R-5.0F225Q5000M90
C240.0Q5000
G80 M40
G401 (SAMPLING 종료)
M30
```

(MONITORING 모드)

```
O7778
G400 M1. D1. (MONITORING 시작)
(D1 = P1O7778)
G28U0W0
G97M03S200
T0101
G00Z100.0
X130.0 S1500
G02X70.0Z120.0I30.0F0.5
G03X130.0Z90.0R30.0
M05
M43
T1212
G403 (MONITORING 비활성화)
G98G00X115.0M13S450
M129
G84Z10.0R-5.0F788M90
C120.0
G80 M128
G00Z90.0M15
G402 (MONITORING 활성화)
N3(Z-TAPPING)
G28U0W0
G404 A100.(무관)
T0707
G00C0.0Z50.0M13S600
G98G00X115.0
G83Z10.0R-5.0F225Q5000M90
C240.0Q5000
G80 M40
G401 (MONITORING 종료)
M30
```

4-6. 테스트 파형 예제

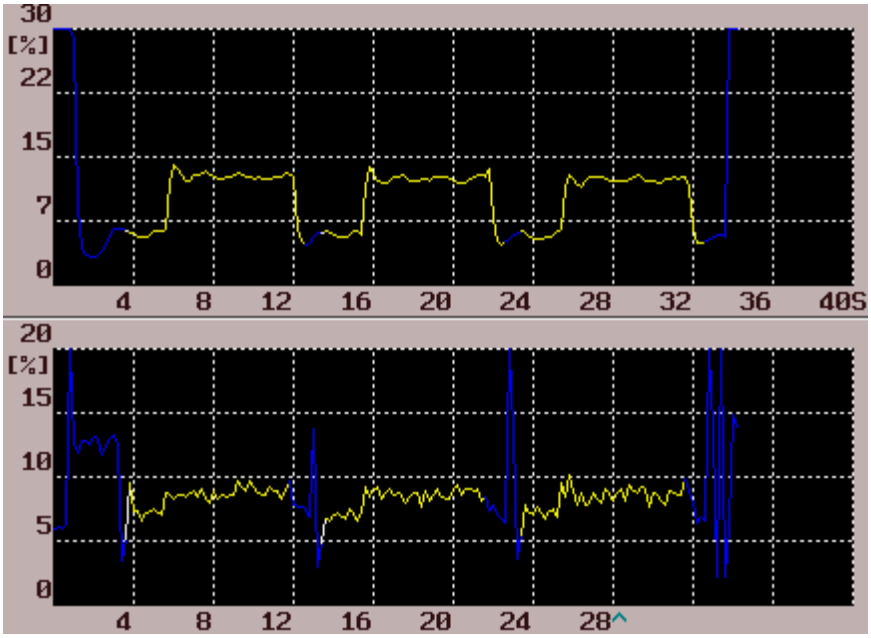
1) 선반 외경 황삭 고정 사이클

환경 : G97 G99 S1000, F0.3 절삭 깊이 1mm

① 정상 가공

SPINDLE

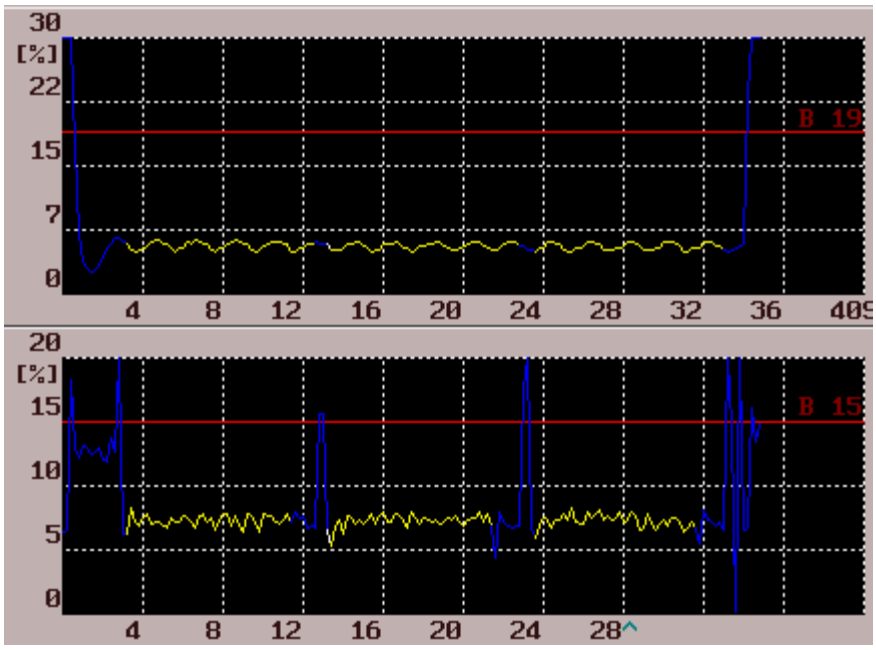
Z 축



② 무부하 알람 발생 (MARGIN 10%)

SPINDLE

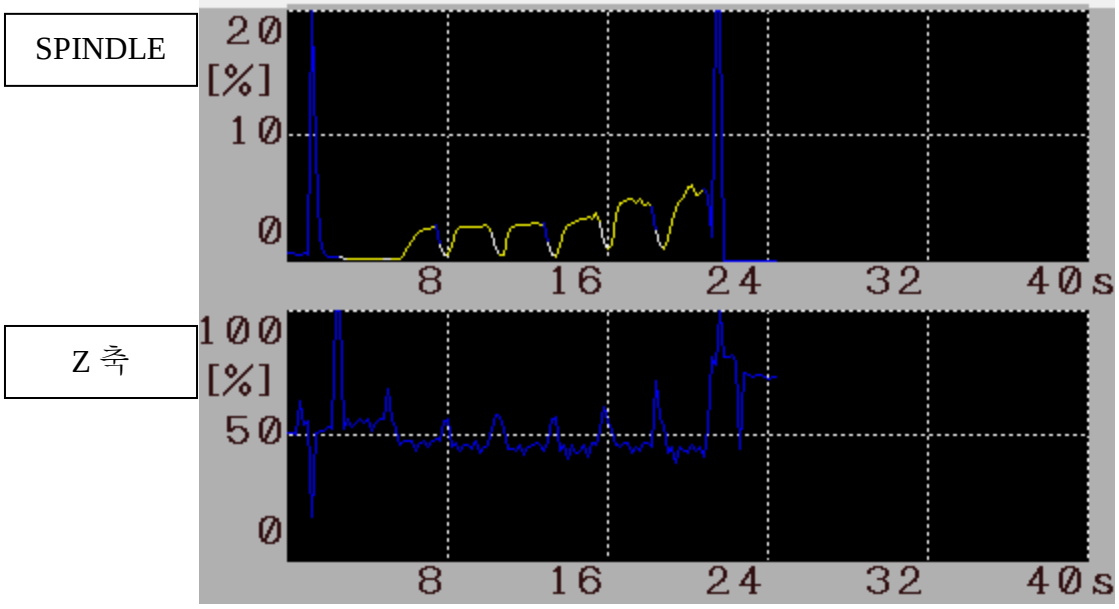
Z 축



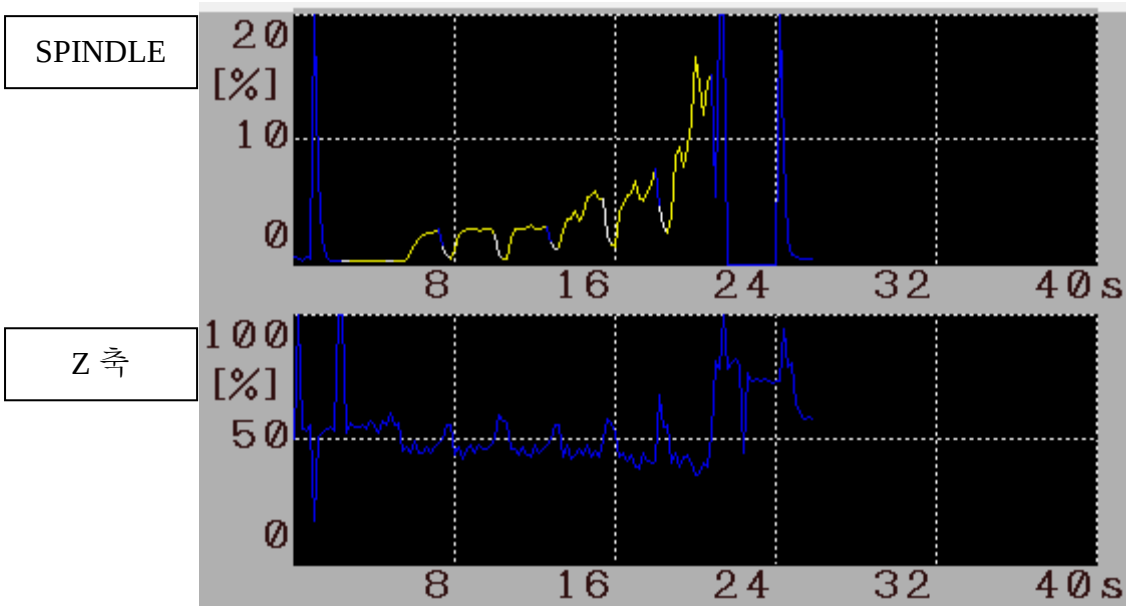
2) 머시닝 센터 드릴 3.6Φ

환경 : S1500, F150.

① 정상 가공



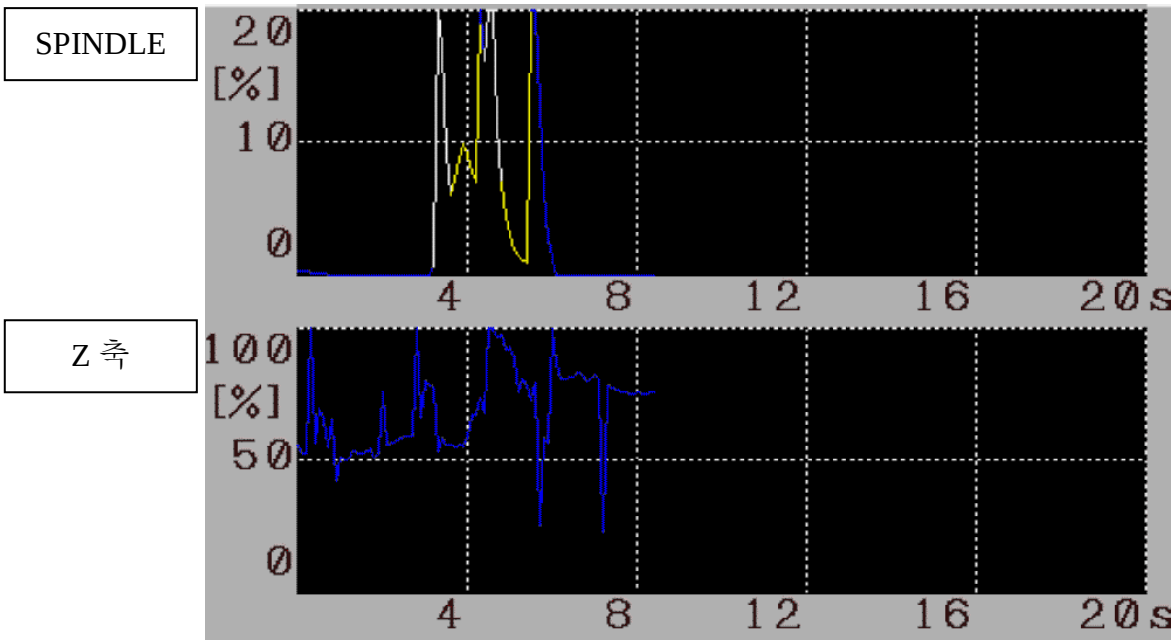
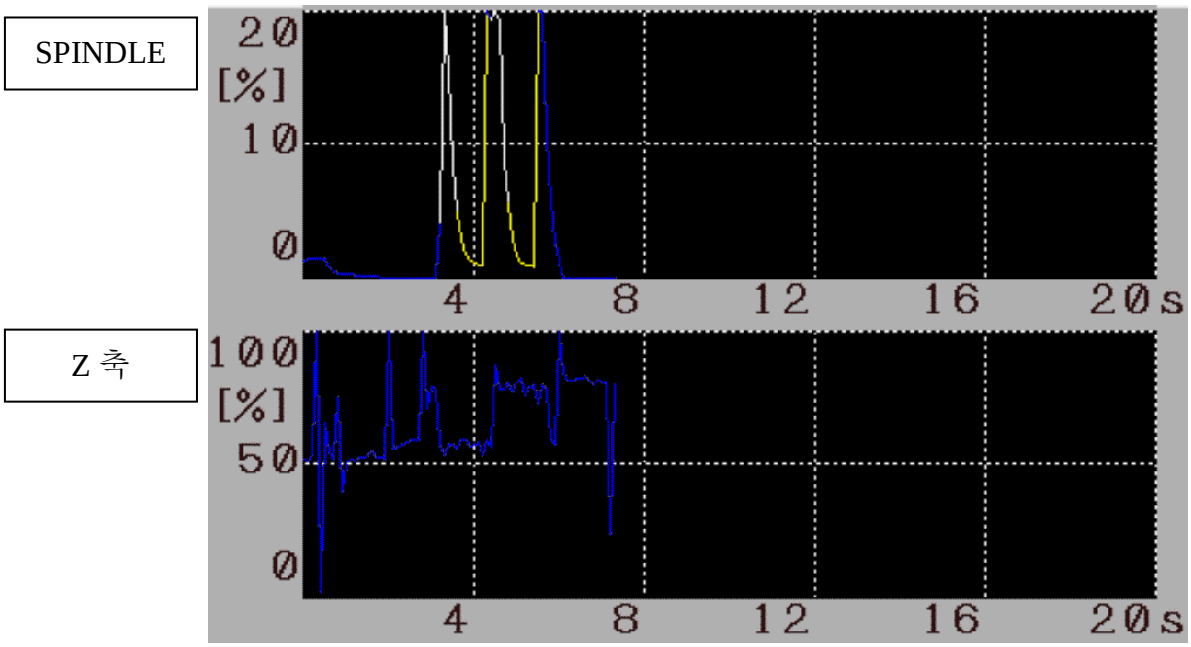
② 공구 마모 알람 (MARGIN 10%)



3) 선반 TAP 가공 4Φ

환경 : S1000, F700

정상 가공



② 무 부하 알람 (MARGIN 5%)